MODUL IT



Membuat Game Di Scratch

Karya Siswa SMP IDN Boarding School

Rafif Sava Adyvka Pratama

MODUL IT



Membuat Game Di Scratch

Karya Siswa SMP IDN Boarding School

Rafif Sava Adyvka Pratama

HALAMAN JUDUL

Penulis

Rafif Sava Adyvka Pratama

ISBN

-

Penyunting dan Editor

Rafif Sava Adyvka Pratama

Design Cover

Rafif Sava Adyvka Pratama

Alamat Redaksi

Jl. Raya Dayeuh, Sukanegara, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16830

Cetakan Pertama, Januari 2023

Hak cipta dilindungi oleh Undang - Undang Dilarang memperbanyak ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menulis buku berjudul Membuat Game Tanpa Coding.

Tujuan penulis membuat buku ini adalah menambah wawasan tentang Membuat Game Tanpa Coding bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Selain itu, tujuan penulis membuat buku ini adalah untuk memenuhi tugas sebagai siswa pada bidang IT SMP IDN Boarding School.

Buku ini berisi tentang bagaimana membuat game dengan block atau tanpa coding baik itu 2D maupun 3D pada aplikasi Scratch dan Buildbox. Didalam buku ini penulis membuat 5 game Scratch dan 2 game Buildbox.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang sudah memberikan bantuan kepada penulis untuk membuat buku. Berupa dukungan, revisi, doa dan lain sebagainnya.

Bogor, 09

September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL I

KATA PENGANTAR II

DAFTAR ISI III

BAB I MEMBUAT GAME DI SCRATCH 1

1.1 Pendahuluan 1

1.2 Cara Mendownload Scratch 3

1.3 Cara Menggunakan Scratch di Website 4

BAB II CATCHING FRUIT 5

2.1 Penjelasan 5

2.2 Tampilan Game 5

2.3 Membuat dan Memasukan Sprite 7

2.4 Membuat dan Memasukan Background 11

2.5 Membuat Code 15

BAB III ALIEN INVADER 21

3.1 Penjelasan 21

3.2 Tampilan Game 21

3.3 Membuat dan Memasukan Sprite 23

3.4 Membuat dan Memasukan Background 29

3.5 Membuat Code 31

BAB IV GAME ADAB 40

4.1 Penjelasan....40
4.2 Tampilan Game....40
4.3 Membuat dan Memasukan Sprite....41
4.4 Membuat dan Memasukan Background....46
4.5 Membuat Code....51

BAB V PACMAN....78
5.1 Penjelasan....78
5.2 Tampilan Game....78
5.3 Membuat dan Memasukan Sprite....79
5.4 Membuat dan Memasukan Backdrop....84
5.5 Membuat Code....86

BAB VI PACMAN....95
6.1 Penjelasan....95
6.2 Tampilan Game....95
6.3 Membuat dan Memasukan Sprite....96
6.4 Membuat dan Memasukan Backdrop....105
6.5 Membuat Code....107

PENUTUP....117

DAFTAR PUSTAKA....118

BAB I

MEMBUAT GAME DI SCRATCH

1.1 Pendahuluan

Scratch adalah sebuah bahasa pemrograman visual untuk lingkungan pembelajaran yang memungkinkan pemula (entah murid, guru, pelajar, atau orangtua) untuk belajar membuat program tanpa harus memikirkan salah-benar penulisan sintaksis. Layanan ini dikembangkan oleh MIT Media Lab, dan telah diterjemahkan ke lebih dari 70 bahasa, termasuk Bahasa Indonesia. Scratch diajarkan dan digunakan di sekolah, perguruan tinggi, serta lembaga pengetahuan publik lainnya. Pada September 2020, statistik kunjungan di situs web resmi menunjukkan lebih dari 59 juta proyek dibagikan oleh lebih dari 58 juta pengguna, dan terdapat hampir 36 juta kunjungan ke situs web per-bulan.

Antarmuka Scratch dibagi menjadi tiga bagian utama: *area panggung*, *palet blok*, dan area pengkodean untuk menempatkan dan mengatur blog menjadi skrip yang dapat dijalankan dengan menekan bendera hijau atau mengklik kode itu sendiri.

Area panggung menampilkan hasil (misalnya, animasi, baik dalam ukuran kecil atau normal, dengan opsi layar penuh juga tersedia)

dan semua thumbnail sprite dicantumkan di area bawah. Area panggung menggunakan koordinat x dan y, dengan 0,0 sebagai pusat panggung.

Dengan sprite yang dipilih di bagian bawah area panggung, blok perintah dapat diterapkan padanya dengan menyeretnya dari palet blok ke dalam area pengkodean. Tab Kostum memungkinkan pengguna untuk mengubah tampilan sprite untuk menciptakan berbagai efek, termasuk animasi. Tab Sounds (suara) memungkinkan untuk memasukan suara dan musik ke sprite.

Saat membuat sprite dan latar belakang, pengguna dapat menggambar sprite mereka sendiri secara manual, memilih Sprite dari perpustakaan, atau mengunggah gambar.

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori blok pemrograman:

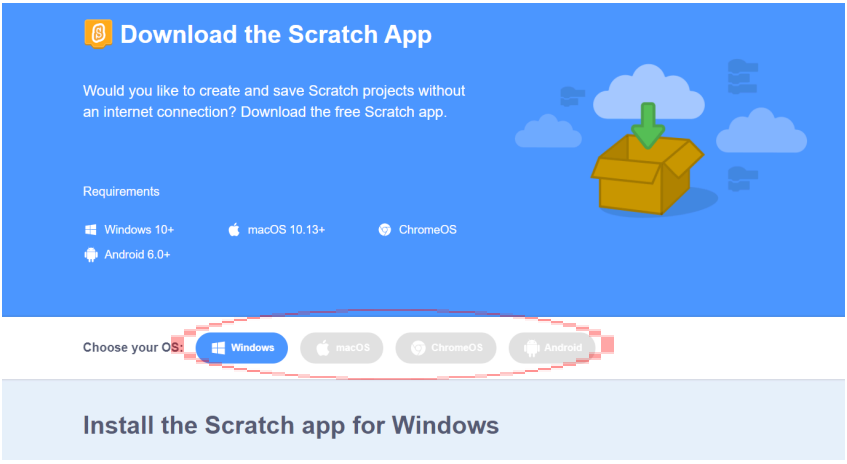
KATEGORI	PENJELASAN
Motion	Pergerakan sprite seperti sudut dan posisi
Looks	Mengontrol kenampakan sprite
Sound	Memutar audio dan efek
Event	Penanganan peristiwa
Control	Kondisional, perulangan dll.

KATEGORI	PENJELASAN
Sensing	Memungkinkan sprite berinteraksi dengan lingkungan sekitar
Operators	Operator matematika, perbandingan
Variables	Membuat variabel dan daftar
My Blocks	Mengizinkan membuat fungsi yang tidak memiliki nilai kembali
Extensions	-

Gambar 1.1.1 Kategori Blok

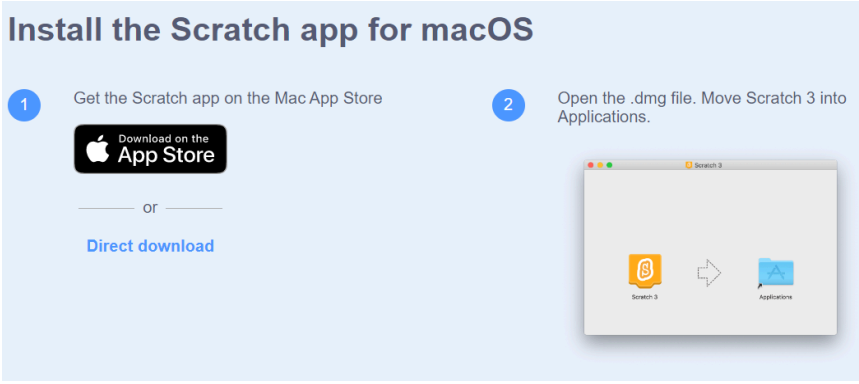
1.2 Cara Mendownload Scratch

Kita bisa mendownload scratch dari browser resmi scratch. Pertama masuk ke website scratch.mit.edu/download dan jenis leptop kalian



Gambar 1.2.1 Pilihan Jenis Laptop

Setelah itu, scroll ke bawah untuk mengetahui tips-tips bagaimana cara mendownload nya. Ikuti saja langkah-langkah yang sudah disediakan



Gambar 1.2.2 Petunjuk Penginstalan

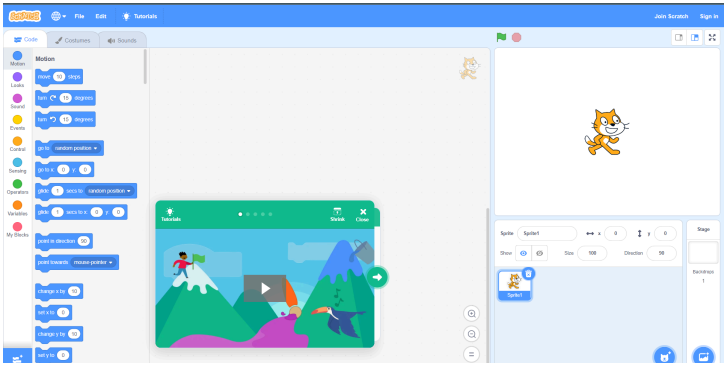
1.3 Cara Menggunakan Scratch di Website

Untuk menggunakan scratch di website, pertama-tama kalian pergi ke website scratch.mit.edu kemudian klik menu create



Gambar 1.3.1 Tampilan Awal Website Scratch

Setelah itu akan muncul tampilan halaman untuk kita membuat project game



Gambar 1.3.2 Halaman Pemrograman

BAB II

CATCHING FRUIT

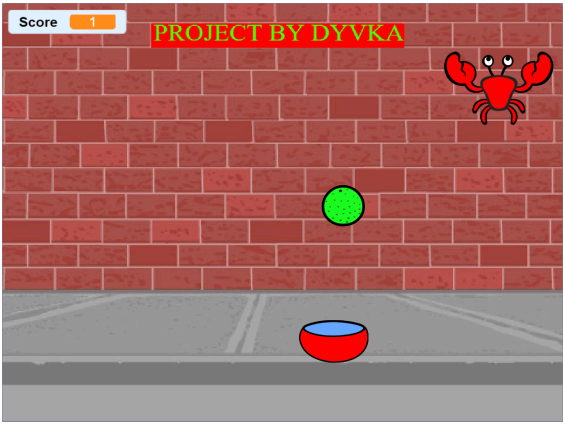
2.1 Penjelasan

Catching Fruit adalah game simple 2d yang bisa kita buat di Scratch ini. Game ini sangat cocok untuk para pemula yang belum pernah menggunakan Scratch.

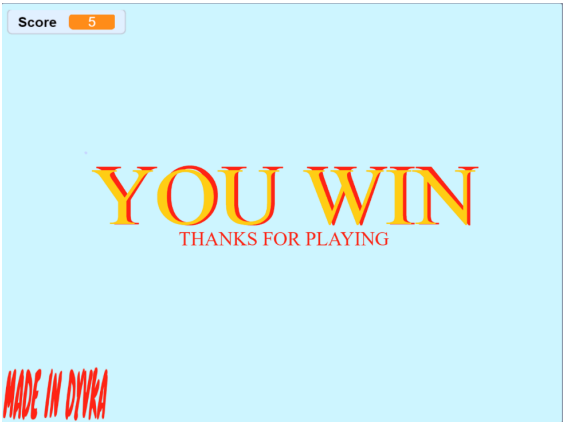
Game merupakan game yang cukup menarik. Pemain harus mengumpulkan buah yang jatuh ke dalam keranjang. Anda perlu memindahkan keranjang ke kanan ke kiri melintasi layar menggunakan tombol panah kiri dan kanan untuk mencoba menangkap buah sebanyak mungkin. Buah terus jatuh dari atas.

2.2 Tampilan Game

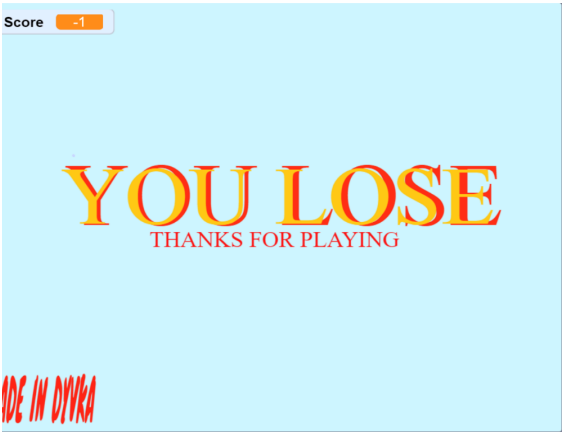
Tampilan dari game yang akan kita buat adalah seperti disamping



Gambar 2.2.1 Tampilan Gameplay



Gambar 2.2.2 Tampilan Menang



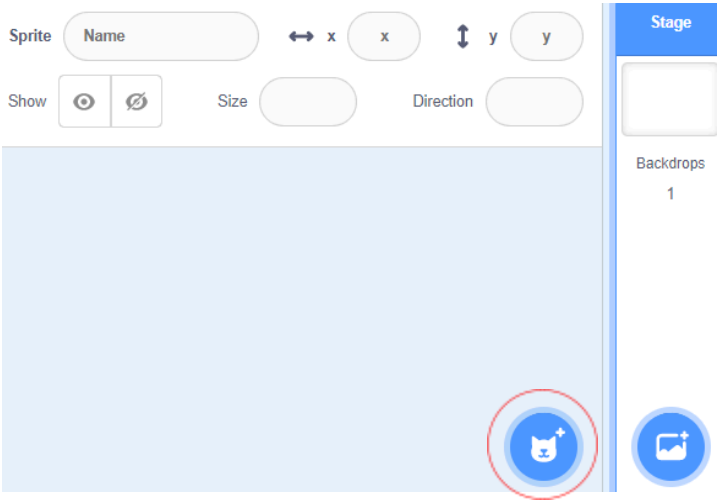
Gambar 2.2.3 Tampilan Kalah

2.3 Membuat dan Memasukan Sprite

Sprite adalah object yang sangat kita butuhkan untuk membuat game Catching Fruit ini. Tentunya, semua game itu pasti ada sprite atau object yang digunakan di game tersebut.

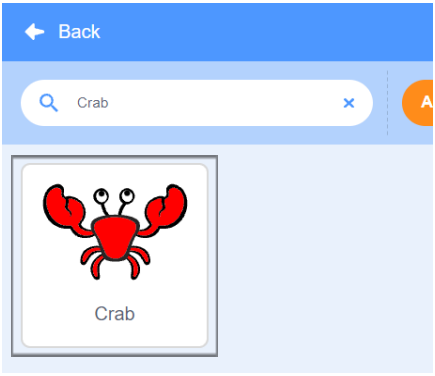
Pada game Catching Fruit ini, kita akan menambahkan 3 sprite yaitu : **Crab, Orang dan Bowl**. Ikuti langkah berikut

Pertama-tama kita akan memasukan sprite **Crab**. Untuk membuat Sprite **Crab**, kalian klik tombol "Choose a Sprite" di pojok kiri bawah



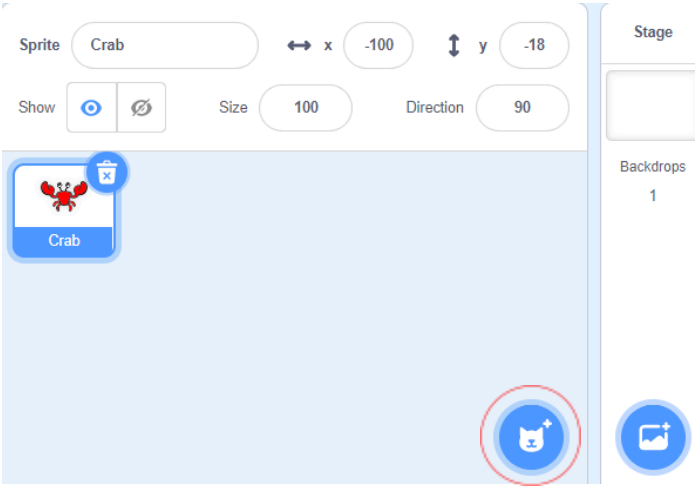
Gambar 2.3.1 Menambahkan Sprite Baru

Cari "Crab" di menu sprite lalu klik crab nya untuk menambahkan ke halaman Scratch. Jika sudah kita langsung menambah sprite yang lain.



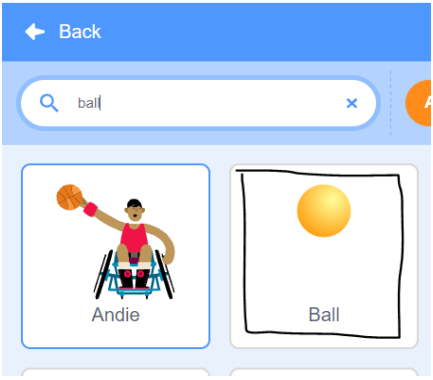
Gambar 2.3.2 Menambahkan Sprite Crab

Setelah menambahkan sprite **Crab,** selanjutnya adalah menambahkan Sprite **Ball**. Klik tombol “Choose a Sprite" di pojok kanan bawah



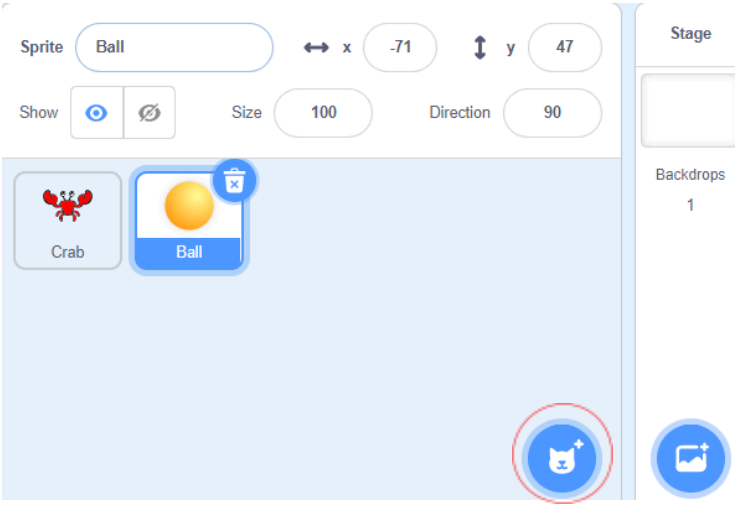
Gambar 2.3.3 Menambahkan Sprite Baru

Ketik Ball pada menu pencarian sprite dan klik ball yang sudah di tandai di bawah. Setelah ini kita akan menambahkan sprite terakhir



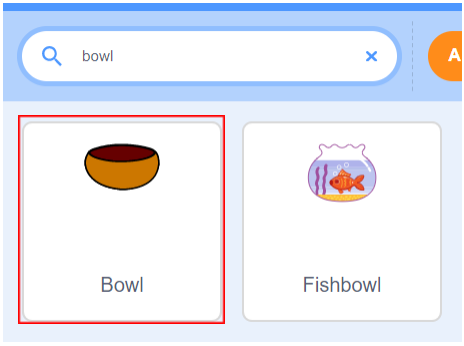
Gambar 2.3.4 Menambahkan Sprite Ball

Pada langkah ini, kita akan menambahkan sprite terakhir yang kita tambahkan di game scratch yaitu **Bowl**. Klik tanda seperti di bawah ini



Gambar 2.3.5 Menambahan Sprite Baru

Seperti biasa, ketik bowl pada menu pencarian dan klik sprite bowl



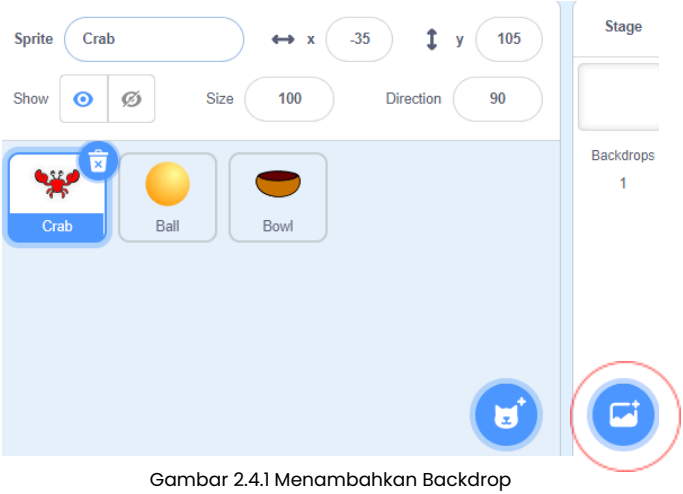
Gambar 2.3.6 Menambahkan Sprite Ball

2.4 Membuat dan Memasukan Background

Backdrop adalah sebuah object yang kita butuhkan dalam pembuatan game. Penting nya backdrop ini tidak kalah dengan penting nya sprite. Karena, backdrop juga sangat berpengaruh dalam keterampilan game yang kita buat

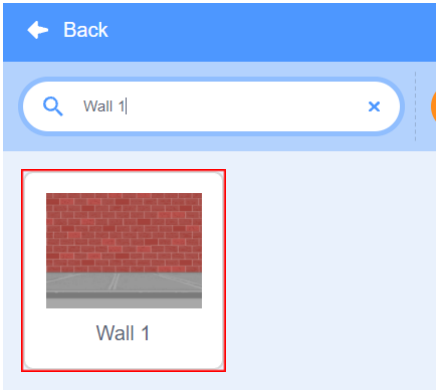
Dalam pembuatan game Catching Fruit ini kita membutuhkan 3 backdrop, diantaranya : backdrop gameplay, game over dan win

Langkah pertama yang dilakukan adalah klik tombol “Choose a backdrop” pada pojok kanan bawah



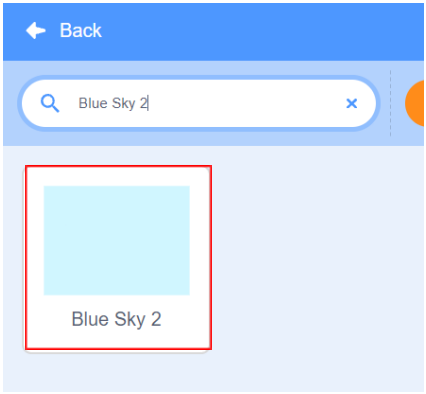
Gambar 2.4.1 Menambahkan Backdrop

Setelah itu ketik pada menu pencarian “Wall 1” dan klik wall yang sudah ditandai di bawah ini



Gambar 2.4.2 Menambahkan Backdrop Wall 1

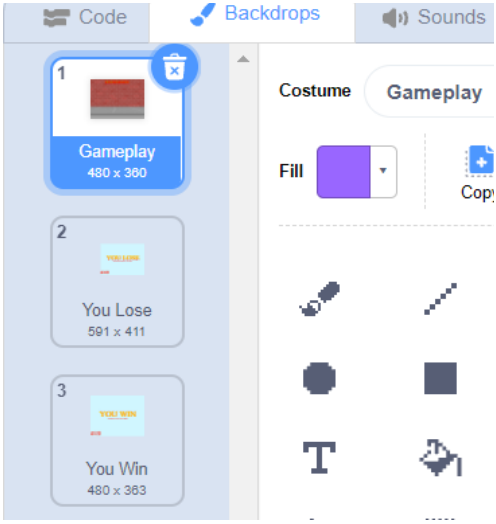
Selanjutnya, kita membutuhkan 2 backdrop lagi. Kedua backdrop ini adalah sama. Ketik di menu pencarian “Blue sky 2”



Gambar 2.4.3 Menambahkan Backdrop Blue Sky

Lakukan kedua kalinya sampai backdrop menjadi 3 di menu backdrop.

Contohnya seperti ini

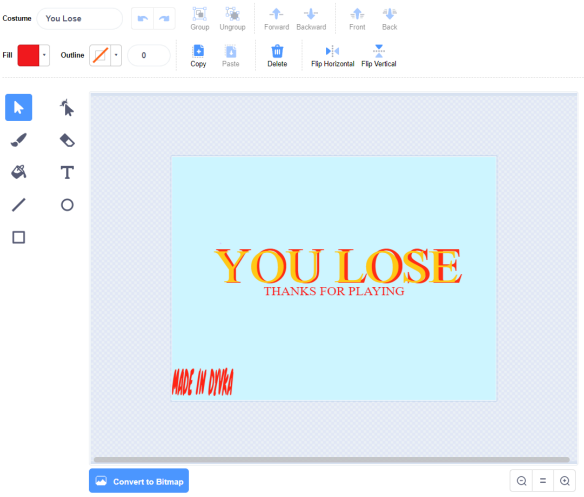


Gambar 2.4.3 Nama Nama Backdrop

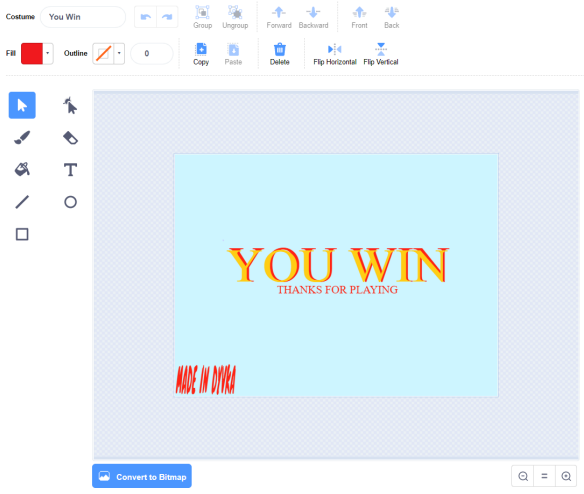
Jangan lupa untuk memberi nama pada setiap backdrop nya.

Contohnya : Backdrop 1 = Gameplay, Backdrop 2 = You Lose, Backdrop 3 = You Win.

Langkah selanjutnya adalah beri teks untuk backdrop You lose dan You win nya seperti berikut



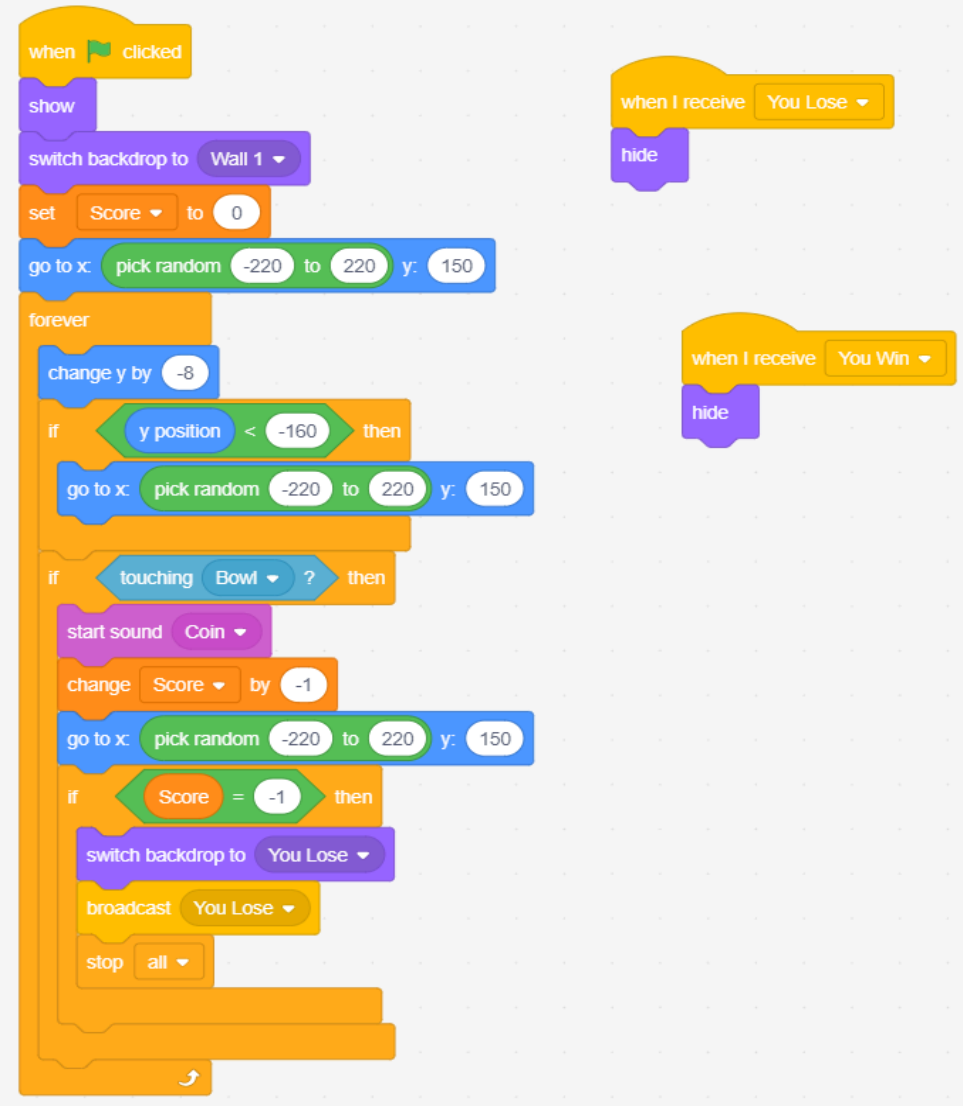
Gambar 2.4.4 Tampilan Backdrop Kalah



Gambar 2.4.5 Tampilan Backdrop Menang

2.5 Membuat Code

1) Code Crab



Gambar 2.5.1 Code Crab

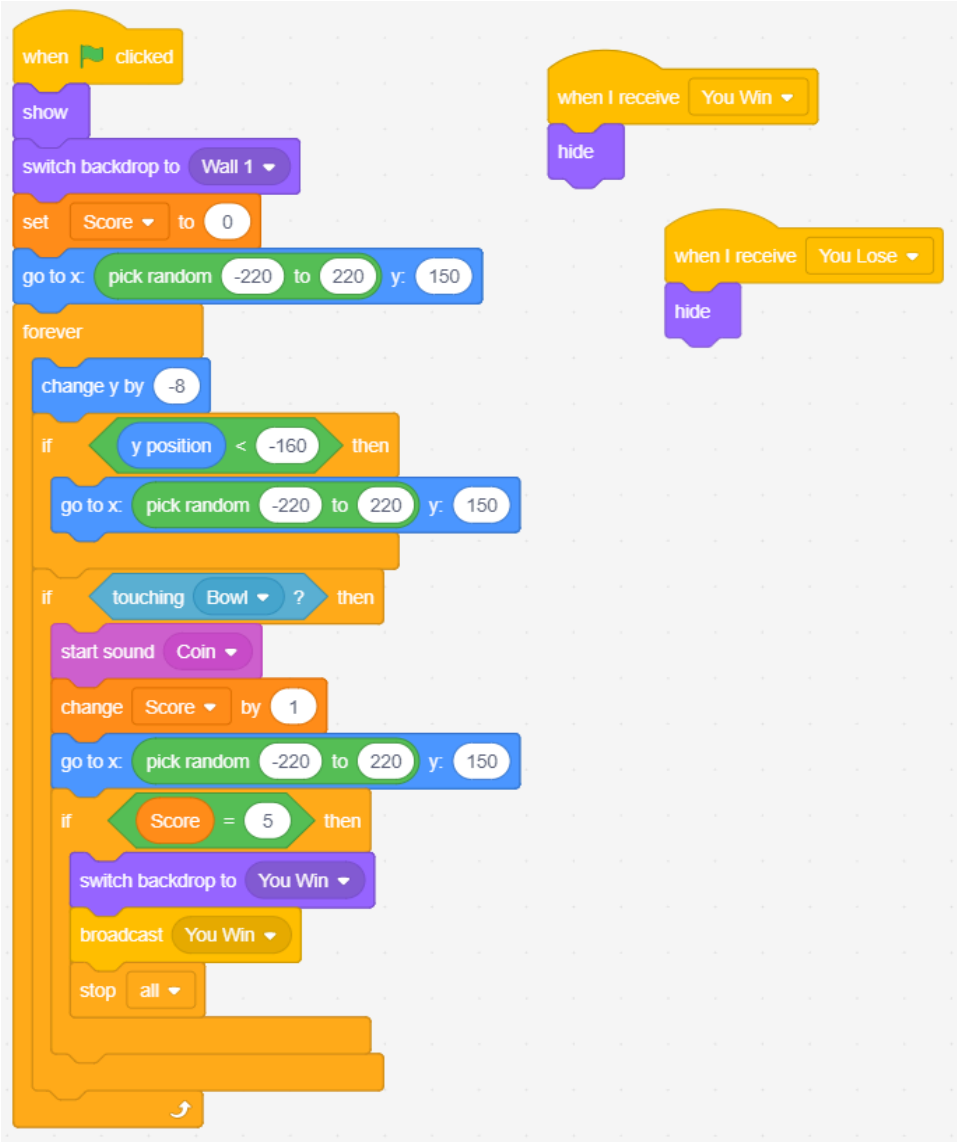
- Langkah Langkah Membuat Codingan Crab

- Masukan code When green flag is clicked, Show, Switch backdrop to, Set score to 0, Go to x pick random -220 to 220 y : 150, Forever, Change y by -8, If then, Y position < -160, Go to x pick random -220 to 220 y : 150, If then, Touching bowl, Start sound, Change score by -1, Go to x pick random -220 to 220 y : 150, If then, Score = -1, Switch backdrop to You Lose, Broadcast You Lose, Stop
- Masukan codingan When I receive You Win, Hide
- Masukan codingan When I receive You Lose, Hide

- Penjelasan Codingan Crab

- Nah codingan crab ini hampir sama seperti codingan bola tadi Cuma beda score -1 , switch backdrop to You lose , dan broadcast You lose fungsinya jika score -1 maka background nya akan terganti menjadi background You lose \ background kalah yang
- sudah kalian atur

2) Code Ball



Gambar 2.5.2 Code Ball

- Langkah Langkah Membuat Codingan Orange / Bola

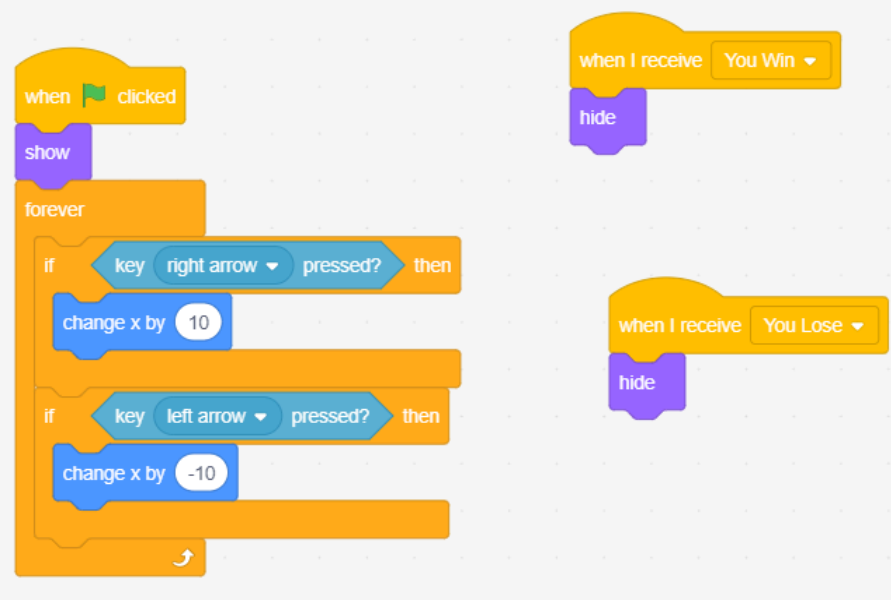
- Masukan code When green flag is clicked, Show, Switch backdrop to, Set score to 0, Go to x pick random -220 to 220 y : 150, Forever, Change y by -8, If then, Y position < -160, Go to x pick random -220 to 220 y : 150, If then, Touching bowl, Start sound, Change score by 1, Go to x pick random -220 to 220 y : 150, If then, Score = 5, Switch backdrop to You Win, Broadcast You Win, Stop
- Masukan codingan When I receive You Win, Hide
- Masukan codingan When I receive You Lose, Hide

- Penjelasan Codingan Orange / Bola

- Codingan show fungsinya untuk memunculkan bola nya karena di situ ada hide terlihat di samping kanan. Selanjutnya switch backdrop to ini fungsinya jika game nya dimulai maka background nya akan muncul sesuai yang kita atur. Nah codingan set score dan go to x pick random fungsinya untuk mengatur score ke 0 jika game di mulai dan bola nya menetapkan posisi yang sudah kita atur. Lanjut ke codingan forever codingan ini untuk mengunci codingan yang ada di dalamnya agar bekerja selama game di mulai, di bawah nya ada change y by fungsinya untuk mengatur kecepatan jatuh bola nya. Di bawah nya lagi ada if then, y position dan go to x pick random fungsinya jika bola nya menyentuh posisi yang sudah ditentukan

maka bolanya menetap ke posisi semula, selanjutnya ada if then dan touching fungsinya jika menyentuh bowl nya maka sound nya akan menyala, score bertambah 1, dan bola nya menetap ke posisi awal, di dalamnya ada if then lagi dan score= , fungsinya jika skor sudah 5 maka background nya akan berubah ke background menang dan game berhenti. Oke lanjut ke codingan crab.

3) Code Bowl



Gambar 2.5.3 Code Bowl

- Langkah Langkah Membuat Codingan ball

- Masukan code When green flag is clicked, show, forever, If Then, Key right arrow pressed, Change x by 10, If then, Key left arrow pressed, Change x by -10
- Masukan codingan When I receive You Win, Hide
- Masukan code When I receive You lose, Hide

- Penjelasan Codingan Ball

- Nah Codingan yang di kiri untuk menggerakan bowl nya ke kanan atau ke kiri. Dan codingan yang kanan nya untuk jika kita menang atau kalah maka bowl nya akan menghilang sendiri.

Kita sudah menyelesaikan pembuatan game Catching Fruit di Scratch. Jika kurang mengerti penjelasan tentang membuat game Catching Fruit kalian bisa menonton video tutorial yang sudah ada di Youtube. Berikut Link Video Nya :

- Klik link : https://youtu.be/6ZsZxcS81cQ
- Cari link : bit.ly/Tutor_Catching-Fruit

BAB III

ALIEN INVADER

3.1 Penjelasan

Game Alien Invader ini adalah game tembak tembakan / game perang di luar angkasa. Object yang ada di Alien Invader adalah, Spaceship, Alien ship dan missile. Peraturan nya adalah jika Spaceship menyentuh Alien ship maka kita akan kalah dan jika semua Alien Ship terkena tembakan kita, maka kita akan menang.

3.2 Tampilan Game

Tampilan game Alien Invader yang akan dibuat seperti di bawah ini



Gambar 3.2.1 Tampilan Gameplay



Gambar 3.2.2 Tampilan Menang



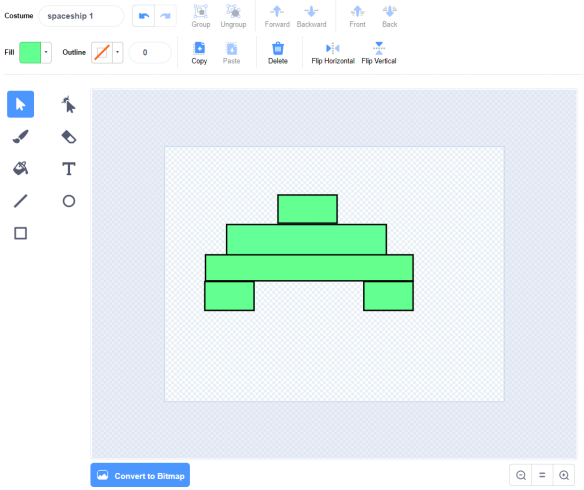
Gambar 3.2.2 Tampilan Kalah

3.3 Membuat dan Memasukan Sprite

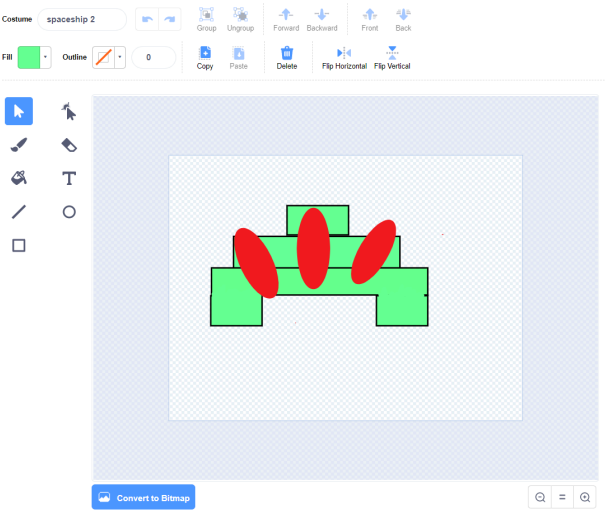
Sprite adalah object yang sangat kita butuhkan untuk membuat game Alien Invader ini. Tentunya, semua game itu pasti ada sprite atau object yang digunakan di game tersebut.

Pada game Catching Fruit ini, kita akan menambahkan 3 sprite yaitu : **Spaceship, Alien Ship dan Missile**. Ikuti langkah berikut

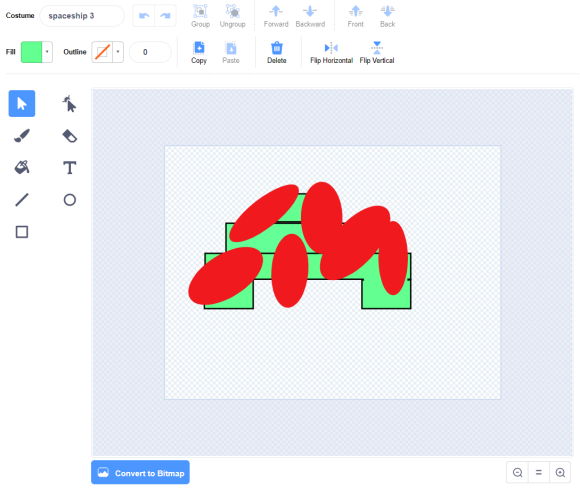
Pertama yang kita lakukan adalah membuat sprite **Spaceship**. Perlu kita ketahui, di dalam sprite **Spaceship** ada 3 costume. Buatlah ketiga costume dengan menggunakan fitur costume di scratch. seperti dibawah ini



Gambar 3.3.1 Sprite Spaceship 1



Gambar 3.3.2 Sprite Spaceship 2



Gambar 3.3.3 Sprite Spaceship 3

Jika kalian sudah membuat 3 costume dari sprite **Spaceship**, setelah ini kita akan membuat sprite **Alien Ship**. Untuk membuat sprite **Alien Ship** ini, tidak perlu membuat dari awal. Kita bisa ambil **Alien Ship** nya dari google. Ikuti langkah berikut

Buka browser kalian dan ketik “Alien 2D”



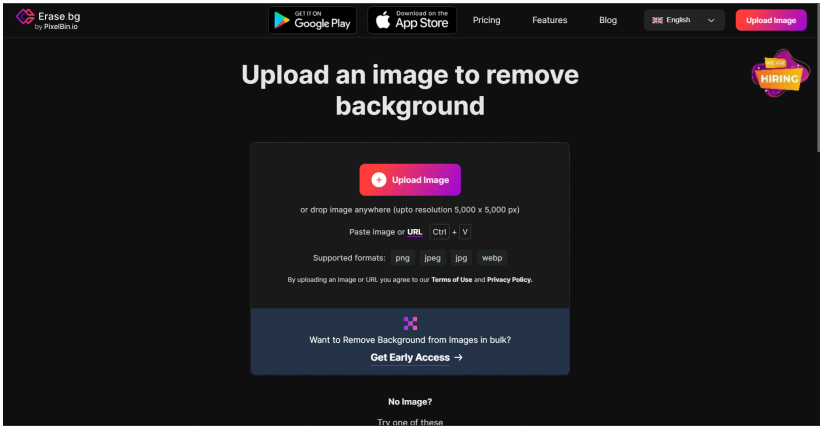
Gambar 3.3.4 Pencarian Alien Ship

Setelah itu, cari gambar Alien ship seperti ini. Jika sudah ketemu, klik kanan mouse dan copy



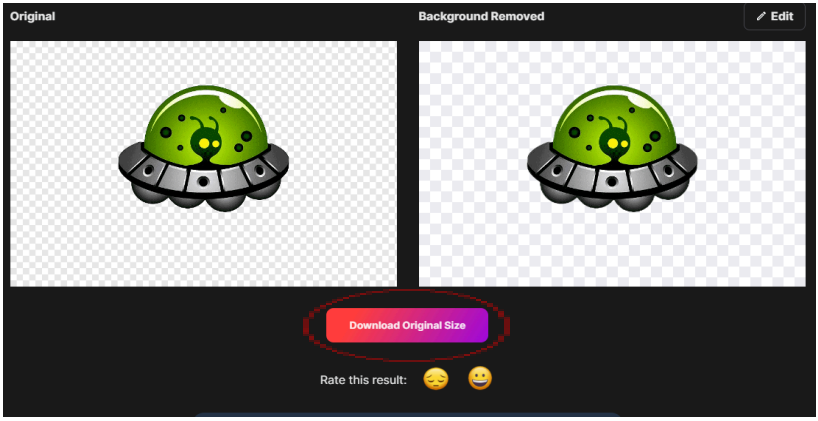
Gambar 3.3.5 Gambar Alien Ship

Langkah selanjutnya, buka tab baru dan masuk ke website www.erase.bg/upload.



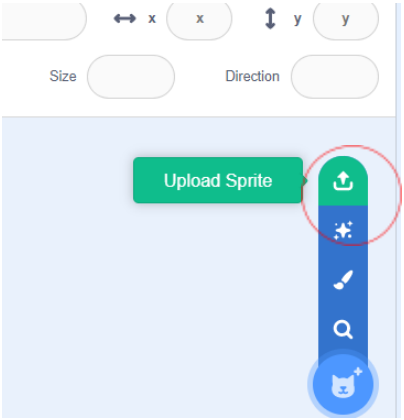
Gambar 3.3.6 Website Erase.bg

Jika sudah masuk, klik di keyboard CTRL+V atau paste gambar yang sudah kalian copy sebelumnya. Jika sudah, klik Download



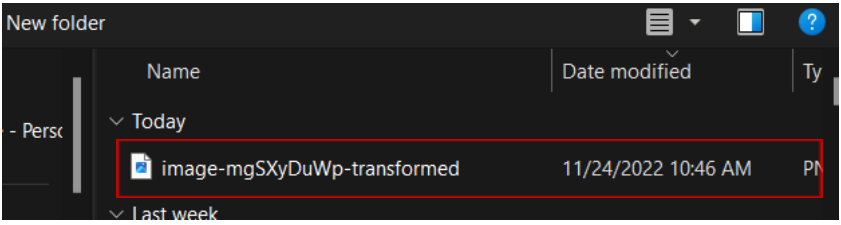
Gambar 3.3.7 Mendownload Gambar Tanpa Background

Setelah itu, pergi ke scratch lagi untuk menambahkan sprite Alien ship nya. Klik “Upload Sprite” di scratch



Gambar 3.3.8 Mengupload Sprite

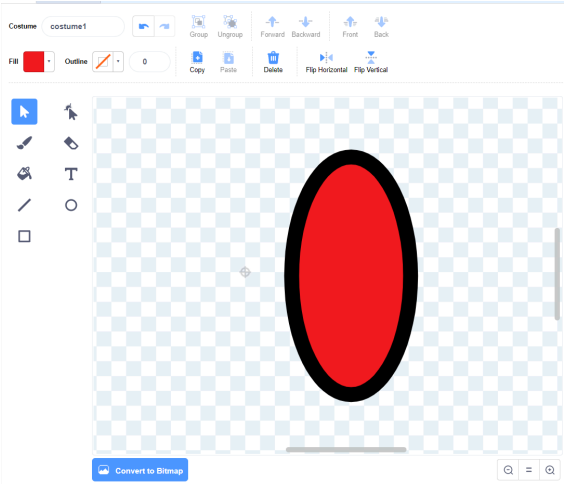
Pilih file gambar yang sudah di download



Gambar 3.3.9 Memilih File

Setelah kalian memasukan file gambarnya, pastikan di scratch sudah muncul sprite alien ship nya. Jika sudah kita masuk ke pembahasan tentang membuat sprite **Missile**

Missile ini adalah sprite yang kita pakai untuk spaceshipnya menembak. Jadi kita harus membuat sprite ini mirip dengan peluru. Seperti di bawah ini



Gambar 3.3.10 Sprite Missile

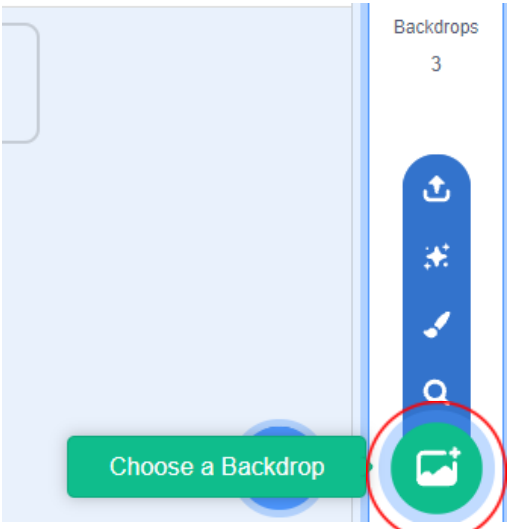
Buat sprite ini dengan fitur Circle di scratch dan lonjongkan bulatan itu sampai jadi seperti di atas. Jika sudah beri warna merah pada bulatan nya dan beri stroke yang berwarna hitam pada bulatan nya

3.4 Membuat dan Memasukan Background

Backdrop adalah sebuah object yang kita butuhkan dalam pembuatan game. Penting nya backdrop ini tidak kalah dengan penting nya sprite. Karena, backdrop juga sangat berpengaruh dalam keterampilan game yang kita buat

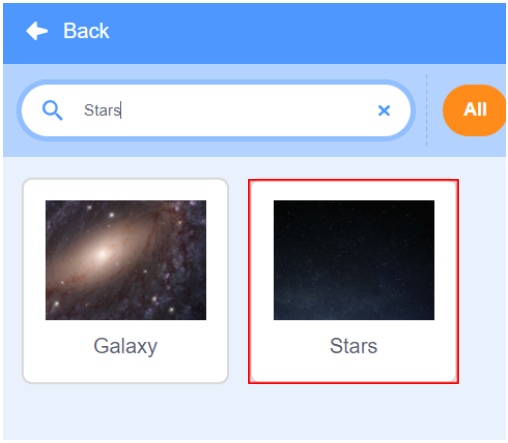
Pada pembuatan game Alien Invader kali ini, kita membutuhkan 3 backdrop yaitu: Backdrop gameplay, menang dan game over

Langkah pertama adalah klik "Choose a Backdrop" pada pojok kanan bawah



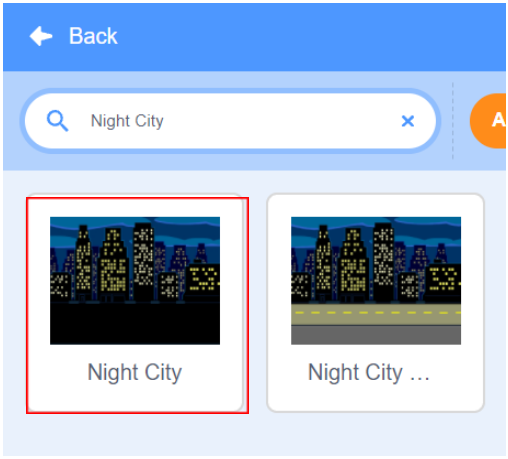
Gambar 3.3.1 Menambahkan Backdrop

Setelah itu ketik pada kolom pencarian yaitu “Stars” dan pencet Enter pada keyboard kalian. Klik backdrop yang sudah ditandai di bawah ini



Gambar 3.3.2 Menambahkan Backdrop Stars

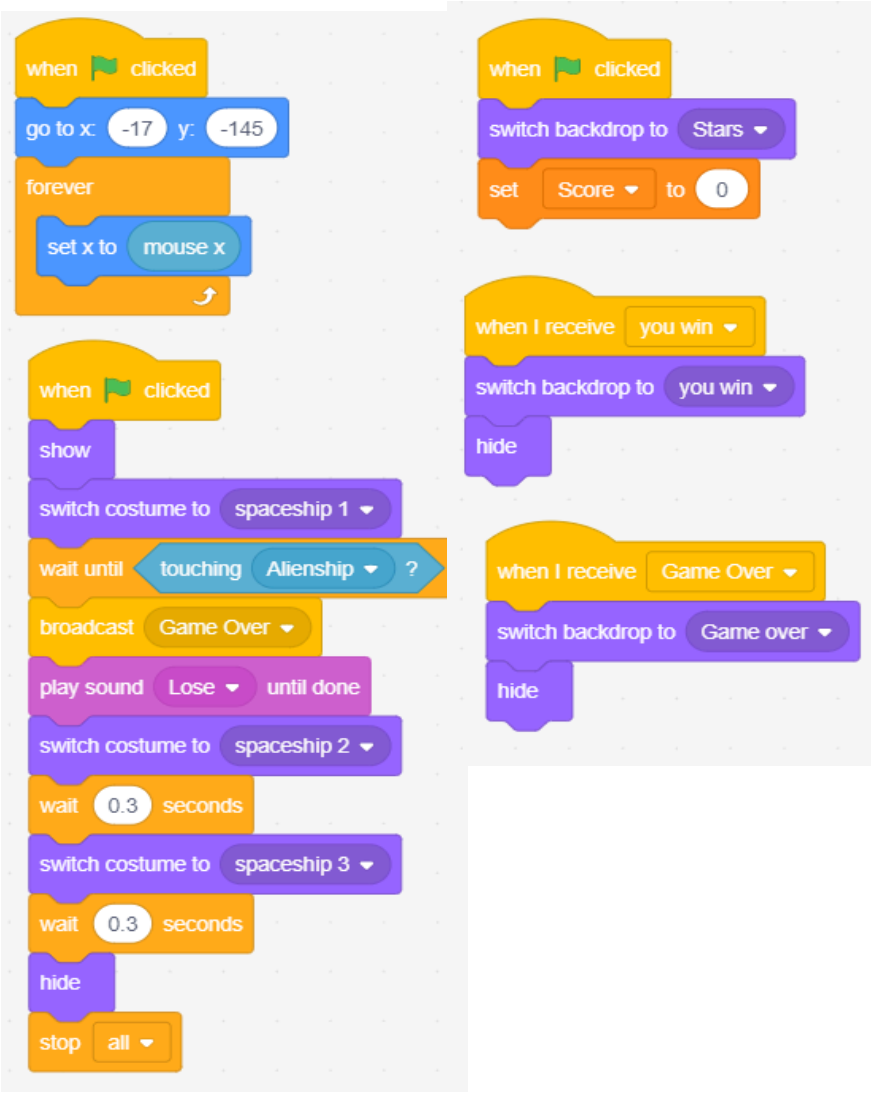
Jika sudah, Ketik lagi di kolom pencarian “Night City”, pencet enter dan klik backdropnya seperti di bawah ini... *(Tambahkan 2 ya!!)*



Gambar 3.3.3 Menambahkan Backdrop Night City

3.5 Membuat Code

1) Code Spaceship



Gambar 3.5 Code Spaceship

- Langkah Langkah Membuat Codingan Tank / Spaceship

  Masukan coding When green flag is clicked, go to x -17 y -145, forever, set x to mouse x

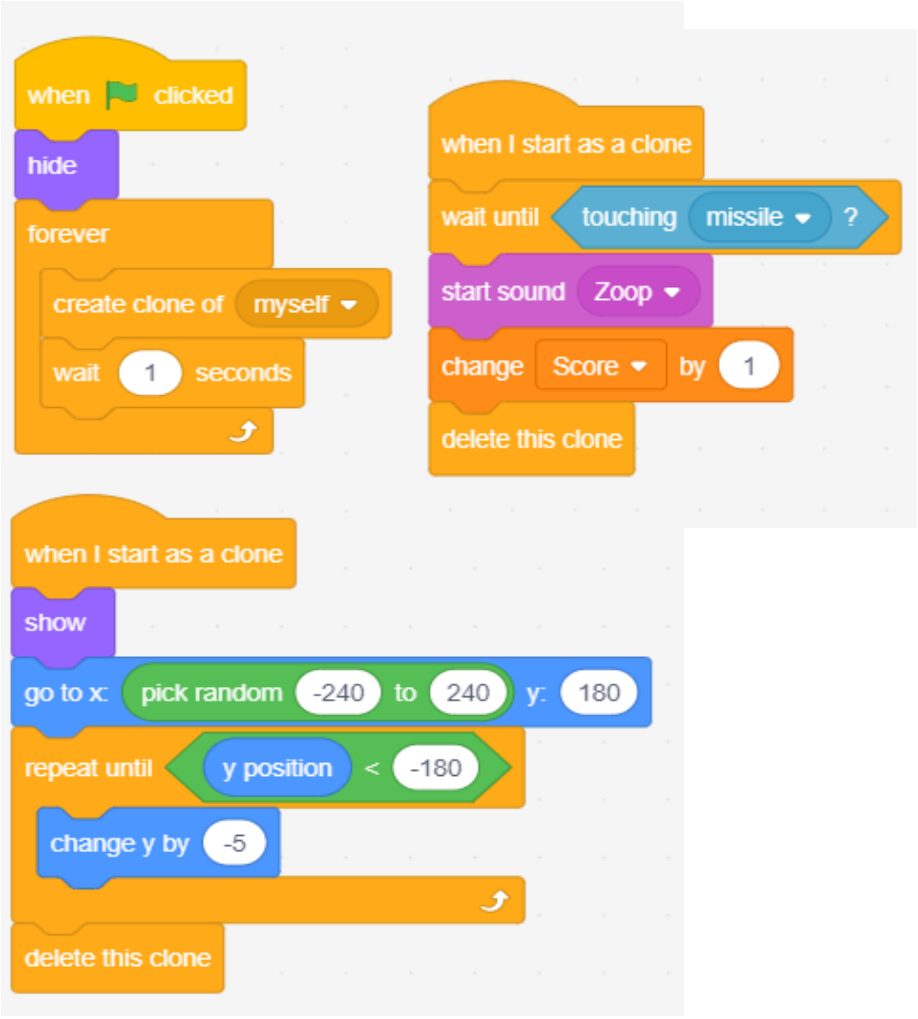
- Masukan coding When green flag is clicked, switch backdrop to starts, set score to 0
- Masukan coding When I receive you win, switch backdrop to you win, hide
- Masukan coding When I receive Game Over, switch backdrop to Game Over, hide
- Masukan coding When the green flag is clicked, show, switch costume to spaceship1, wait until (touching Alien Ship), broadcast, play sound loss until done, switch costume to spaceship2, wait 0.3 seconds, switch costume to spaceship3, wait 0.3 seconds, hide, stop all.

- Penjelasan Codingan Tank / Spaceship

- Nah codingan Tank / Spaceship ini ada 5 bagian, kita bahas bagian pertama terlebih dahulu. Bagian yang pertama diawali dari when green flag is clicked dan di bawahnya ada go to x pick random selanjutnya ada forever dan set x to. Fungsinya adalah untuk menetapkan Tank ke posisi yang sudah kita atur dan mengarahkan Tank nya bisa pakai mouse. Oke kita lanjut ke bagian 2.

- Di bagian yang kedua ini pertamanya ada when green flag is clicked lagi di bawahnya ada switch backdrop to dan set score to 0. Fungsinya untuk jika game di mulai maka background otomatis berubah ke background yang sudah kita atur dan mengatur score menjadi 0 saat game baru dimulai.
- Di bagian 3 di mulai dari when I receive you win di bawahnya ada switch backdrop to you win dan hide. Fungsinya adalah jika

2) Code Alien Ship



Gambar 3.5.2 Code Alien Ship

- Langkah Langkah Membuat Codingan Alien Ship

- Masukan code When green flag is clicked, hide, forever, create clone of myself, wait 1 seconds

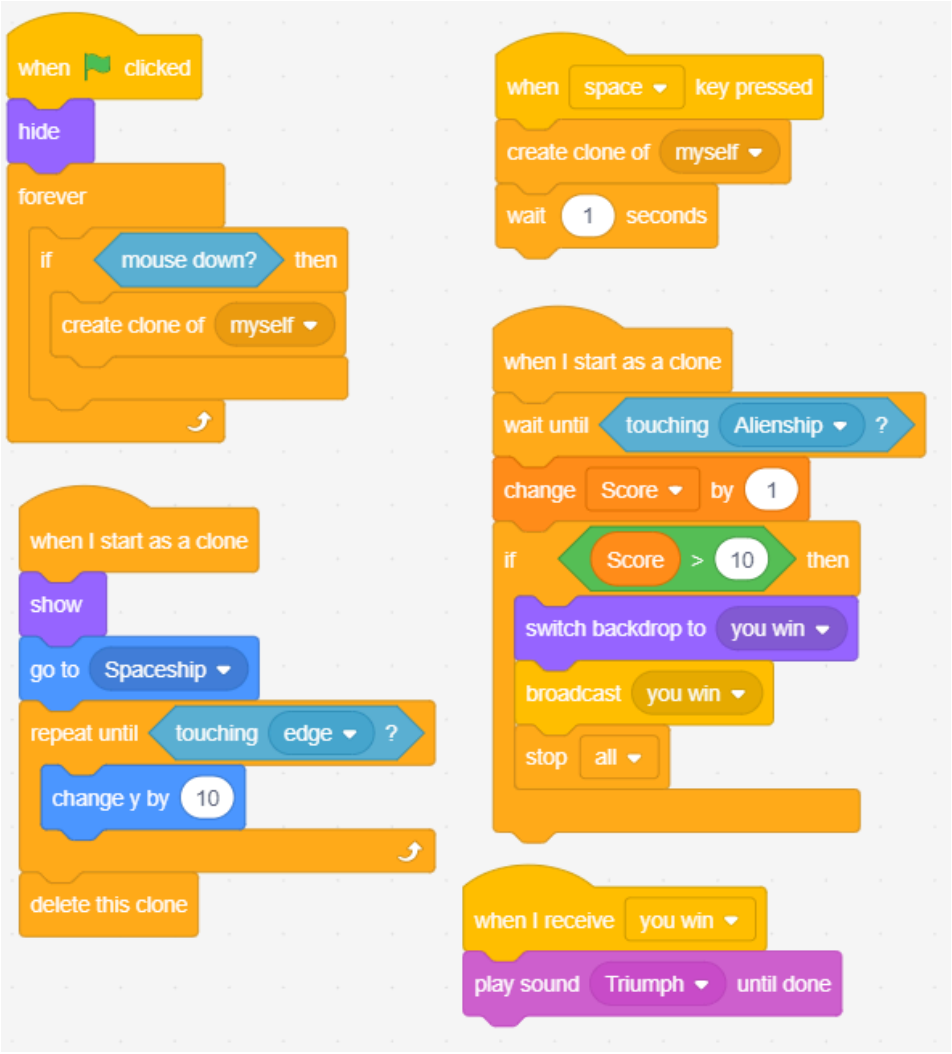
- When I start as a clone wait until (touching missile), start sound zoop, change score by 1, delete this clone
- When I start as a clone, show, go to x (pick random -240 to 240) y 180, repeat until (y position < -180), change y by -5, delete this clone.

- Penjelasan Codingan Alien Ship

- Codingan Alienship ini ada 3 bagian codingan saja kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Oke yang pertama ada when green flag is clicked di bawahnya ada hide selanjutnya ada forever di dalamnya ada create close of myself dan wait 1 seconds fungsinya adalah untuk menampilkan Alien Ship lebih dari 1. Oke kita lanjut ke bagian yang ke dua2
- Di bagian yang kedua pertamanya ada I start as a clone di bawahnya ada wait until touching mizzle selanjutnya ada start sound, change score by 1, dan delete this clone fungsinya untuk jika Alienship terkena Missile maka sound akan menyala, score bertambah 1 dan Alienship nya akan terhapus / menghilang. Oke kita lanjut ke bagian yang ke 3
- Nah di bagian yang ke 3 ini pertama nya sama seperti bagian yang ke 2 pertamanya when I start as a clone dan di bawahnya ada show selanjutnya ada go to x pick random di bawahnya ada repeat until dan di dalam repeat until itu ada y position dan change y by dan selanjutnya ad delete this clone fungsinya yang

pertama untuk memunculkan Alien Ship nya di posisi yang sudah kita atur, selanjutnya jika sudah melewati y -180 maka Alienship nya akan menghilang karena ada delete this clone dan change y by nya untuk mengatur kecepatan Alien Ship nya. Oke kita lanjut ke codingan Missile.

3) Code Missile



Gambar 3.5.3 Code Missile

- Langkah Langkah Membuat Codingan Missile

- Masukan code When green flag is clicked, Hide, Forever, If then, Mouse down, Create clone of myself
- Masukan code When space key pressed, Create clone of myself, Wait 1 second
- Masukan code When I start as a clone, Show, Go to Spaceship, Repeat until, Touching edge, Change y by 10, Delete this clone

- Penjelasan Codingan Missile

- Di codingan Missile ini ada 5 bagian kita bahas dari yang pertama terlebih dahulu. Bagian yang pertama diawali dengan when green flag is clicked di bawahnya ada hide selanjutnya ada forever di dalamnya ada if then, di dalam if then ada mousedown dan create clone. Bagian pertama ini fungsinya ketika mouse di pencet maka Missile ini akan keluar. Oke kita lanjut ke bagian yang ke 2.
- Bagian yang ke 2 ini pertama nya when space key pressed dan di bawahnya ada create clone of myself dan wait 1 seconds fungsinya hampir sama seperti bagian pertama Ketika tombol spasi di klik maka Missile ini akan keluar tetapi bedanya ini harus tunggu 1 detik dahulu. Oke lanjut ke bagian yang ke 3.
- Bagian yang ke 3 diawali dengan when I start as a clone di bawahnya ada wait until touching Alien Ship dan change score

fungsinya jika Missile terkena Alien Ship maka score bertambah 1. Selanjutnya ada if then di dalamnya ad score > 10 dan di bawahnya ada switch backdrop to you win, broadcast you win, dan stop all fungsinya jika skor sudah diatas 10 maka backdrop akan berubah ke backdrop you win dan game berhenti. Oke lanjut ke bagian 4.

- Di bagian 4 berawal dari when I start as a clone dan dibawahnya ada show dan go to Spaceship fungsinya agar Missile

Pembuatan game Alien Invader ini sudah selesai. Game ini adalah game ke dua yang ada di buku ini, tentunya game sebelumnya lebih mudah daripada game ini. Jadi, jangan sampai kalian skip skip tutorial yang ada di atas agar menghindari bug / error. Jika video nya kurang jelas kalian tonton saja video tutorial Alien Invader yang sudah ada di Youtube. Berikut Link Video Nya :

bit.ly/TutorAlienInvader

BAB IV

Game Adab

4.1 Penjelasan

Game Adab ini adalah game yang di dalamnya ada pembelajaran adab sebelum tidur. Game ini sangat bermanfaat bagi anak anak yang belum mengerti adab adab sebelum tidur. Di dalam game ini ada 12 spride diantaranya 5 sprite background, 4 spride tombol, 2 sprite character, 1 spride tulisan. Dan masing masing spride ada codingan nya.

4.2 Tampilan Game

Tampilan dari game yang akan kita buat adalah seperti disamping



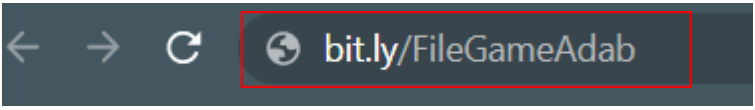
Gambar 4.2.1



Gambar 4.2.2

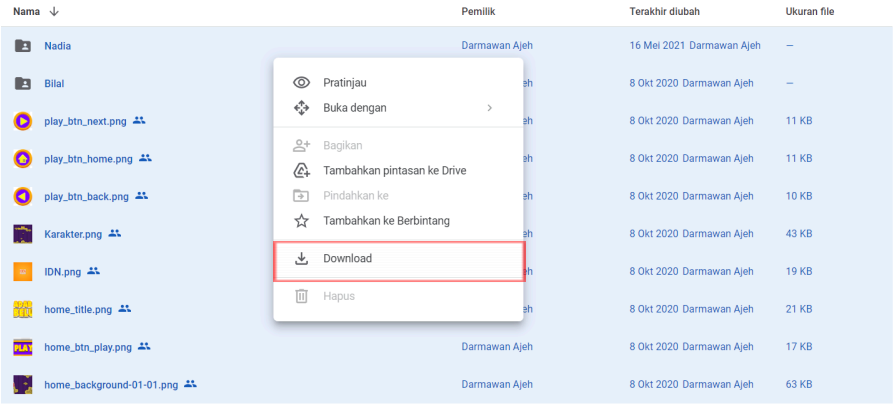
4.3 Membuat dan Memasukan Sprite

Sprite yang di gunakan di Game Abad ini cukup banyak. Sprite ini juga tidak disediakan di Scratch, jadi kita harus mendownload dan memasukan sprite ini kedalam scratch. Silahkan kalian search link di bawah ini



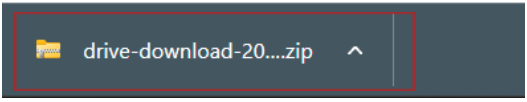
Gambar 4.3.1 Search Link

Jika sudah, Kalian akan masuk ke dalam google drive yang sudah ada banyak file sprite disana. Silahkan di download semuanya seperti berikut



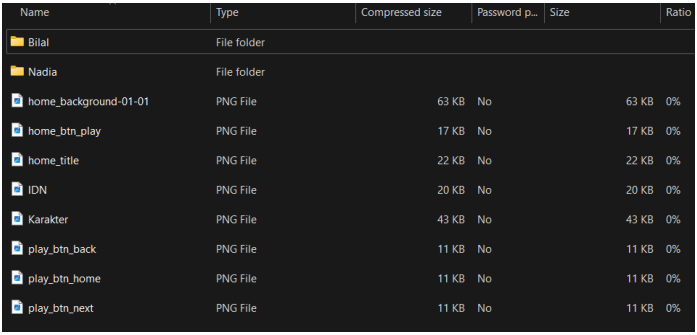
Gambar 4.3.2 Mendownload Sprite

Setelah selesai di download, masuk ke file yang sudah kalian download untuk mengecek file nya ada atau tidak, dengan cara klik file nya



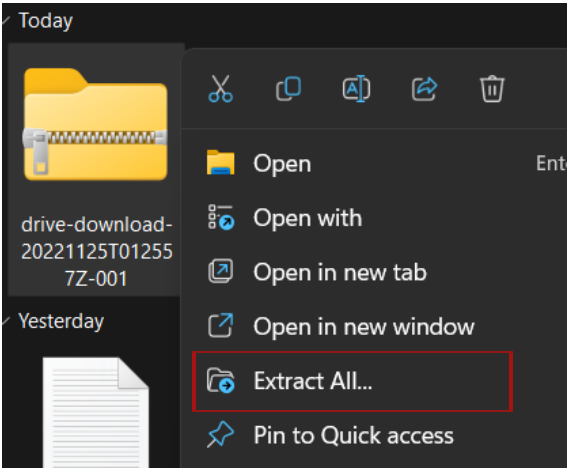
Gambar 4.3.3 File Sprite

Setelah kalian klik file nya seperti diatas, pastikan file nya lengkap yaa



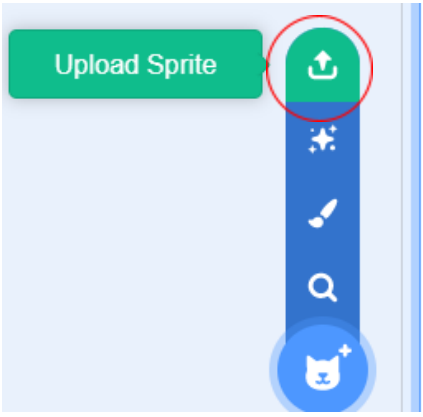
Gambar 4.3.4 Hasil Download Sprite

Sebelum kita menambahkan sprite ke dalam scratch, kita harus extrak file yang sudah kita download terlebih dahulu. Dengan cara klik kanan > Extract all



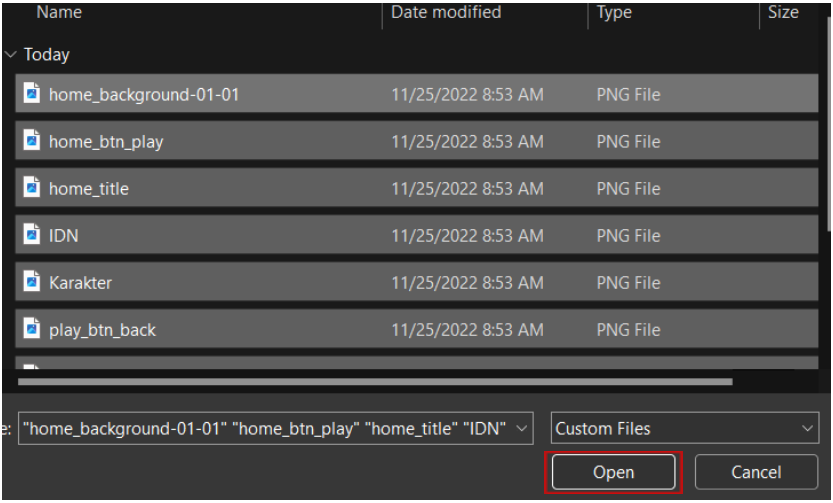
Gambar 4.3.5 Extract File

Jika sudah kalian pergi ke scratch lagi dan masukan semua file yang sudah kita extract



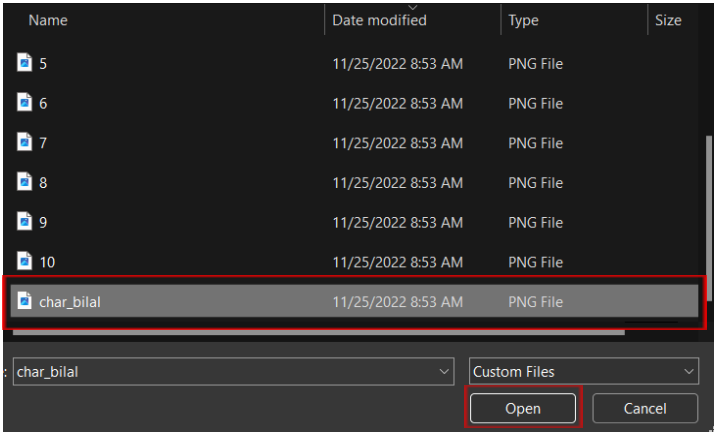
Gambar 4.3.6 Upload Sprite

Masuk ke folder yang sudah di extract dan pilih semua file sprite yang ada didalamnya dan klik open

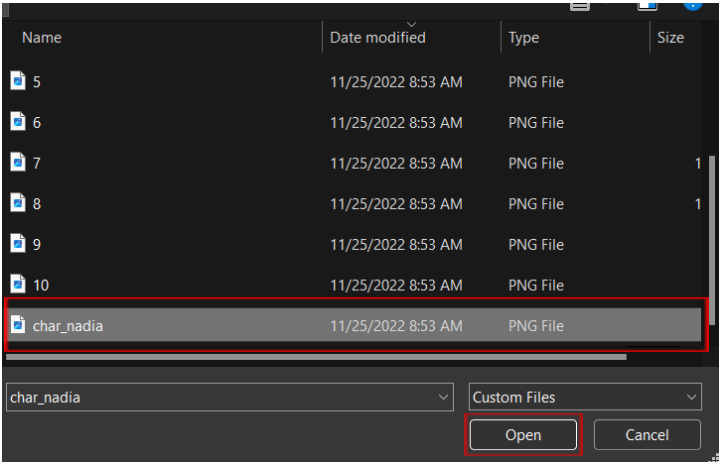


Gambar 4.3.7 Upload Sprite

Masukan file character nadia dan bilal di folder bilal dan nadia



Gambar 4.3.8 Upload Sprite Character Bilal



Gambar 4.9.10 Upload Sprite Character Nadia

Kita sudah menyelesaikan langkah memasukan sprite dalam scratch. Setelah ini kita akan masuk ke langkah memasukan background yang kita gunakan untuk membuat game abad ini. Sebelum itu, pastikan sprite kalian ada 5 yaa

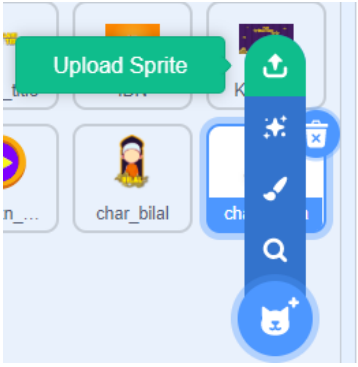


Gambar 4.3.11 Sprite Game Adab

4.4 Membuat dan Memasukan Background

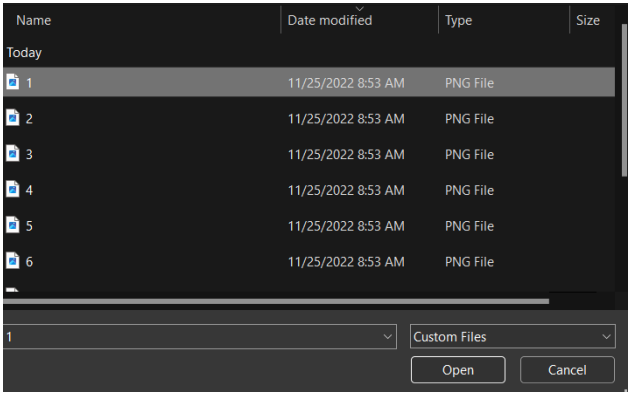
Background di game adab ini bukan dimasukan kedalam backdrop. Tetapi, kita akan memasukan background ini ke dalam sprite. Bagaimana caranya? Ikuti langkah berikut

Pertama-tama seperti biasa, klik upload sprite di pojok kanan bawah untuk menambahkan sprite nya



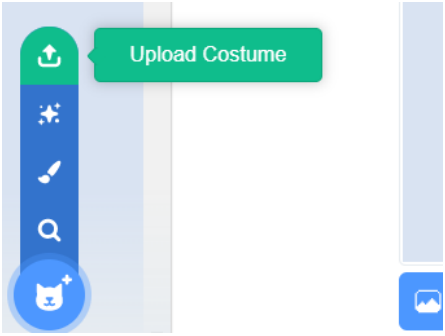
Gambar 4.4.1 Upload Sprite

Setelah itu, masukan 1 sprite bilal terlebih dahulu dengan cara masuk ke folder bilal dan klik sprite yang pertama



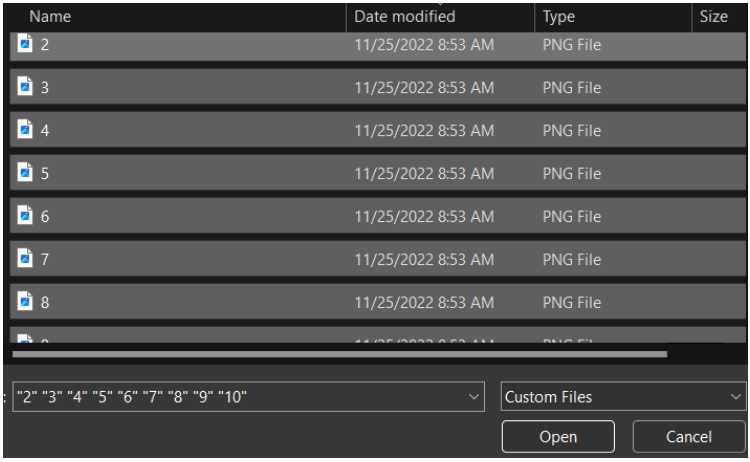
Gambar 4.4.2 Menambahkan sprite background

Jika sudah di tambahkan, pergi ke customize dan klik upload costume di pojok kiri bawah



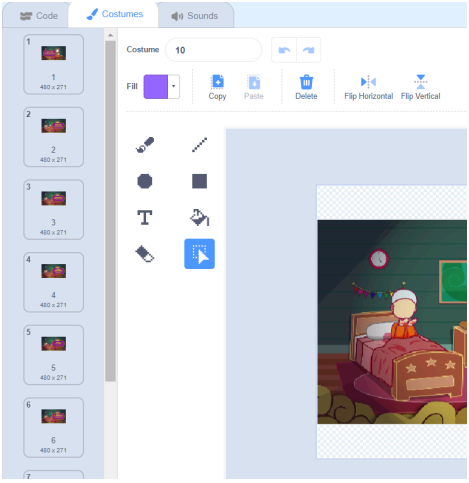
Gambar 4.4.3 Upload Costume

Setelah klik upload costume, pilih file sprite background bilal dari 2 sampai 10



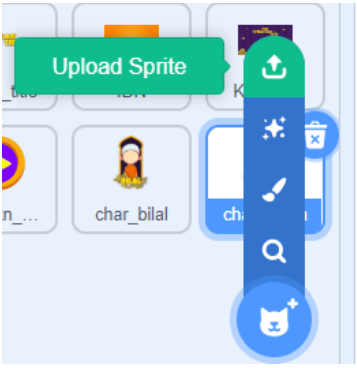
Gambar 4.4.4 Menambahkan Costume

Jika kalian sudah menambahkan sebanyak 10 costume di dalam 1 sprite, pastikan kembali costume nya seperti dibawah ini



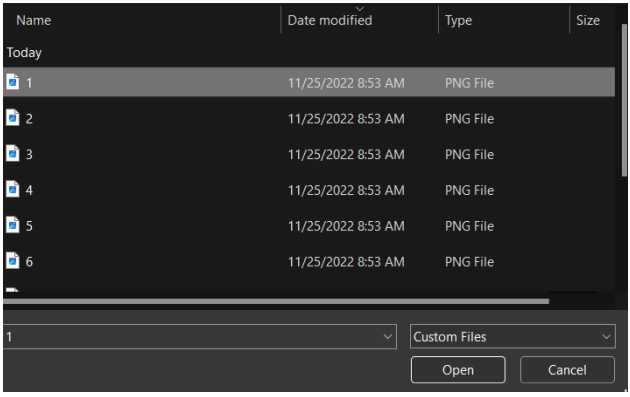
Gambar 4.4.5 Tampilan Costume

Langkah selanjutnya, kita akan menambahkan sprite background untuk character Nadia. Caranya sama seperti sebelumnya, klik upload sprite



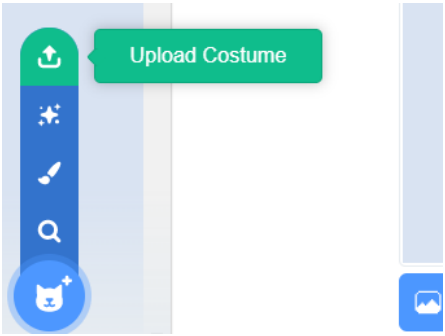
Gambar 4.4.6 Upload Sprite

Setelah itu, masukan 1 file sprite backdrop Nadia didalam folder Nadia, seperti berikut



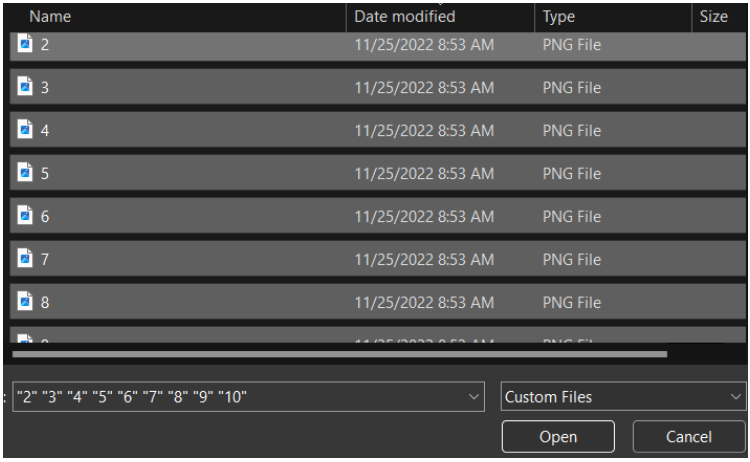
Gambar 4.4.7 Menambahkan Sprite Background

Jika sudah menambahkan 1 sprite background nadia, pergi ke customize dan klik upload costume



Gambar 4.4.8 Upload Costume

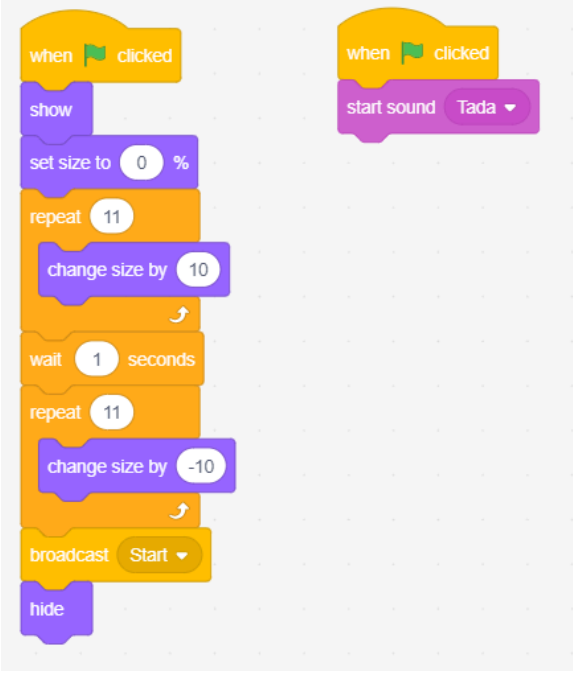
Pilih sprite background Nadia dari 2 sampai 10 untuk menambahkan costume sprite ini menjadi 10



Gambar 4.4.9 Menambahkan Costume

4.5 Membuat Code

1) Code IDN



Gambar 4.5.1 Code IDN

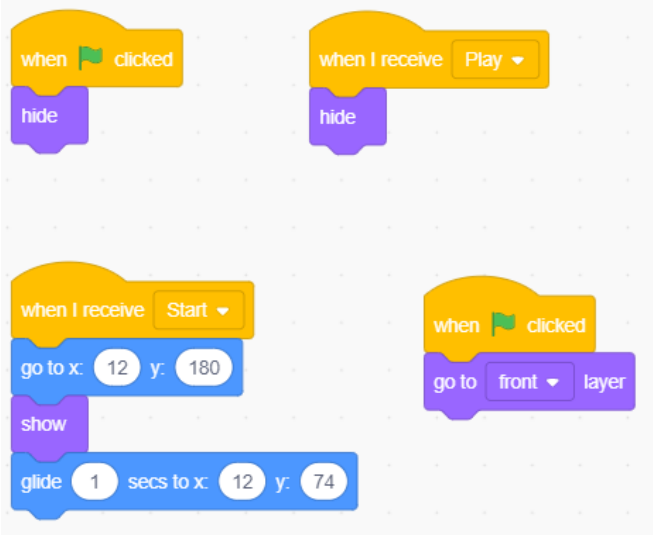
- Langkah Langkah Membuat Codingan IDN

- Masukan code When green flag is clicked, show, set size to 0, repeat 11, change size by 10, wait 1 seconds, repeat 11, change size by -10, broadcast Strat, hide
- Masukan code When green flag is clicked, start sound

- Penjelasan Codingan IDN

- Ini adalah codingan spride idn nya, codingan nya hanya ada 2 bagian, oke kita bahas 1 per 1 bagian nya. Codingan yang pertama itu ada When green flag is clicked dan di bawahnya ada show dan set size to 0, fungsinya adalah jika game dimulai maka sprite idn ini muncul karena ada show dan muncul nya dari size nya 0 karena ada set size to. Selanjutnya ada repeat dan change size by 10, fungsinya untuk mengubah ukuran sprite nya menjadi lebih besar. Lanjut di bawah nya ada wait 1 seconds di bawahnya ada repeat dan change size by -10, fungsinya adalah untuk menunggu dahulu 1 detik dan mengubah ukuran sprite menjadi kecil. Yang terakhir ada broadcast start dan hide, fungsinya untuk memberi sinyal start dan menghilangkan spride nya. Oke lanjut ke codingan ke dua.
- Codingan yang kedua hanya ada 2 codingan yaitu When green flag is clicked dan start sound, fungsinya untuk jika game di mulai maka background IDN ini berbunyi suara yang sudah kita pilih. Oke mungkin segitu saja pembahasan codingan IDN kita lanjut ke codingan selanjutnya

2) Code Home_Tittle



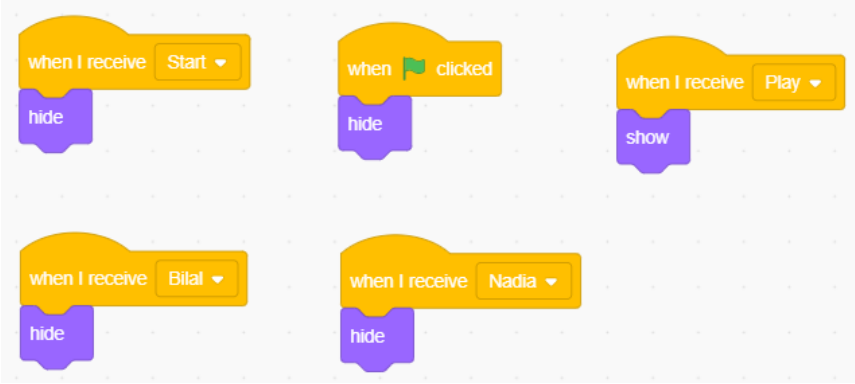
Gambar 4.5.2 Code Home_Tittle

- Langkah Langkah Membuat Codingan Home_Title
- Masukan code When green flag is clicked, hide
- Masukan codingan When I receive Play, hide
- Masukan code When I receive Start, go to x 12 y 180, show, glide 1 secs to x 12 y 74
- When green flag is clicked, go to front layer

- Penjelasan Codingan Home_Title

- Codingan ini adalah codingan Home_tittle yang hanya ada 4 bagian, kita bahas 1 per 1 bagian. Codingan bagian 1 ada When green flag is clicked dan hide, fungsinya untuk jika game di mulai maka pertama dia akan menghilang terlebih dahulu.
- Codingan bagian 2 ada When I receive dan hide, fungsinya adalah jika menerima sinyal play maka Spirde Home_tittle menghilang.
- Code bagian 3 ada When I receive, go to x, show, dan terakhir glide secs to x. Fungsinya untuk jika menerima sinyal start maka Spride Home_tittle nya akan menetap di posisi yang sudah kita atur dan akan muncul, selanjutnya Spride nya akan meluncur ke posisi yang sudah kita atur.
- Codingan bagian 4 hanya ada When green flag is clicked dan go to front layer, fungsinya agar Spride ini tidak tertumpuk dengan Sprite yang lain. Oke segini saja pembahasan codingan home_tittle kita lanjut ke codingan berikutnya.

3) Code Karakter



Gambar 4.5.3 Code Karakter

- Langkah Langkah Membuat Codingan Karakter

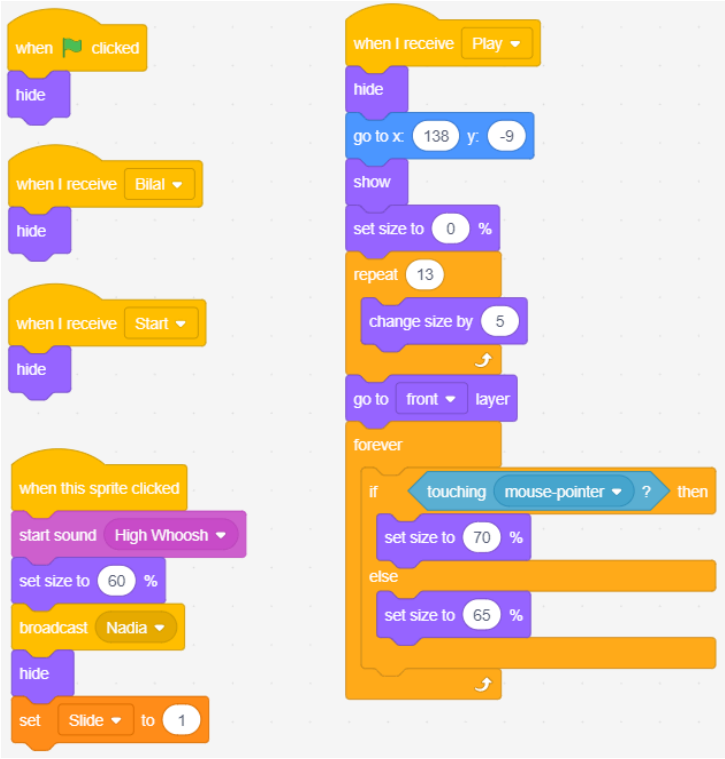
- Masukan coding When I receive start, hide
- Masukan coding When green flag is clicked, hide
- Masukan coding When I receive play, show
- Masukan coding When I receive Bilal, hide
- Masukan coding When I receive Nadia, hide

- Penjelasan Codingan Karakter

- Codingan Karakter ini ada 5 bagian yang. Bagian pertama ada When I receive strat dan hide, fungsinya untuk jika menerima sinyal strat maka Spride ini akan menghilang.

- Codingan yang ke 2 ada When green flag is clicked dan hide, fungsinya jika game di mulai Spride ini akan menghilang agar tidak menumpuk.
- Codingan yang ke 3 ada When I receive play dan show, fungsinya jika menerima sinyal play maka Spride ini akan muncul.
- Codingan yang ke 4 ada When I receive bilal dan hide, fungsinya jika menerima sinyal bilal maka Spride nya akan menghilang.
- Yang terakhir ada codingan yang ke 5 yaitu When I receive nadia dan hide, fungsinya jika menerima sinyal nadia maka Spride nya akan menghilang. Oke kita lanjut ke codingan Char Nadia.

4) Code Char Nadia



Gambar 4.5.4 Code Char Nadia

- Langkah Langkah Membuat Codingan Char_Nadia

- Masukan coding When green flag is clicked, hide
- Masukan coding When I receive Bilal, hide
- Masukan coding When I receive start, hide
- Masukan coding When this sprite clicked, start sound high whoosh, set size to 60, broadcast Nadia, hide, set slide to

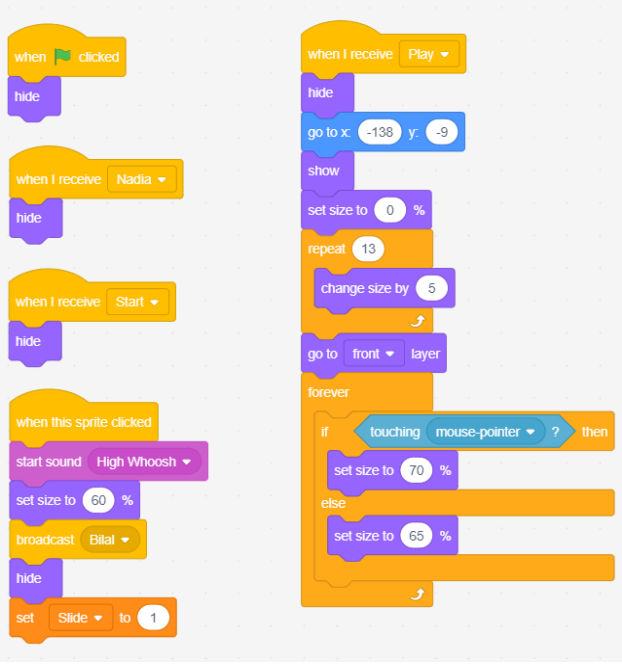
- Masukan coding When I receive play, hide, go to x 138 y -9, show, set size to 0, repeat 13, change size by 5, go to front layer, forever, if (touching mouse pointer) then, set size to 70, set size to 65

- Penjelasan Codingan Char Nadia

- Di dalam Sprite Char Nadia ada 5 bagian. Bagian yang pertama ada When green flag is clicked dan hide fungsinya untuk jika game baru dimulai sprite nya akan menghilang.
- Bagian yang ke dua ada When I receive Bilal dan hide, fungsinya jika menerima sinyal Bilal maka Spride ini akan menghilang.
- Bagian yang ketiga ada When I receive Start dan hide, fungsinya jika menerima sinyal Start maka Spride ini akan menghilang.
- Bagian yang ke 4 ada When this Sprite, start sound dan set size to 60, fungsinya jika Sprite nya di klik maka sound menyala dan mengatur ukuran Sprite nya. Di bawahnya ada broadcast,, fungsinya untuk membuat sinyal Nadia jika Spride ini di klik. Selanjutnya ada hide dan set Slide to 1, fungsinya untuk menghilangkan Spride ini dan mengatur Slide ke 1 saat Spride ini di klik.
- Lanjut ke bagian terakhir. Di bagian terakhir ada When I receive play, hide dan go to x, dan show, fungsinya jika menerima sinyal Play maka sprite nya akan ke hide dan sprite nya menetap di posisi yang sudah kita atur dan sprite nya akan muncul. Selanjut

nya ada set size to 0 dan di bawahnya ada repeat 13 dan change size by 5, fungsinya untuk mengatur ukuran menjadi 0% dan mengulangi nya 13 kali dan mengatur ukuran sebesar 5. Selanjutnya ada go to front layer, forever, if then else, Touching mouse printer, set size to 70% dan yang terakhir 65%, fungsinya untuk mengganti lapisan ke depan agar tidak menumpuk, dan jika sprite nya mengenai mouse printer maka ukurannya akan menjadi 70%, jika tidak menyentuh ukuran nya akan berubah 65%

5) Code Char Bilal



Gambar 4.5.5

- Langkah Langkah Membuat Codingan Char Bilal

- Masukan coding When green flag is clicked, hide
- Masukan coding When I receive Nadia, hide
- Masukan coding When I receive start, hide
- Masukan coding When this sprite clicked, start sound high whoosh, set size to 60, broadcast Bilal, hide, set slide to
- Masukan coding When I receive play, hide, go to x -138 y -9, show, set size to 0, repeat 13, change size by 5, go to front layer, forever, if (touching mouse pointer) then, set size to 70, set size to 65

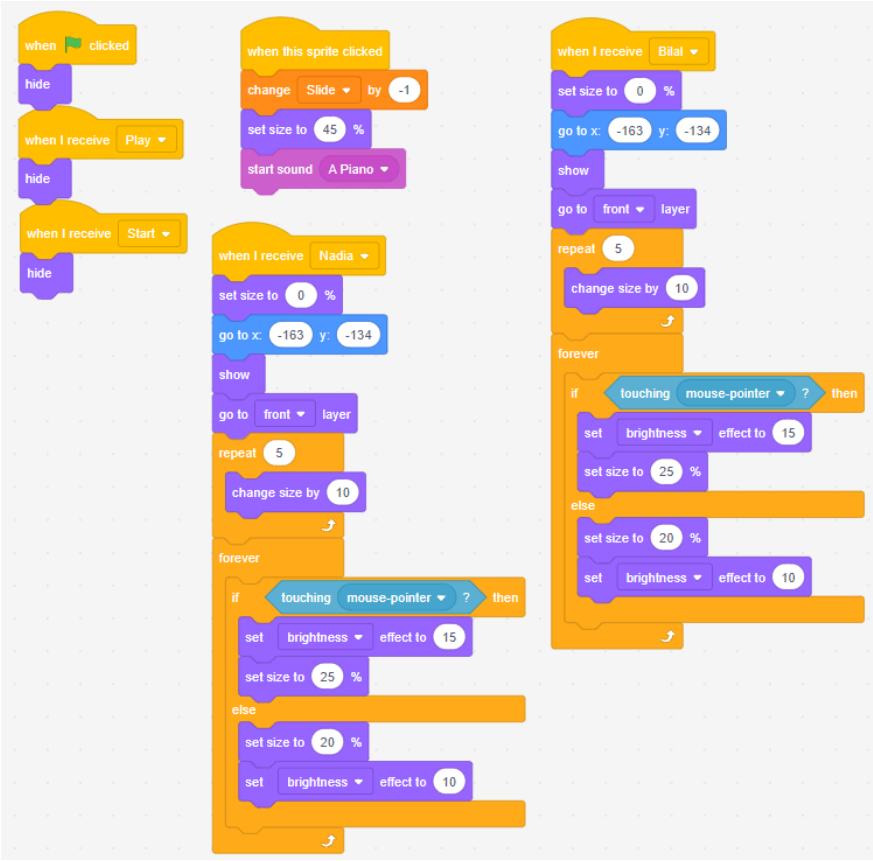
- Penjelasan Codingan Char Bilal

- Di dalam Sprite Char Nadia ada 5 bagian. Bagian yang pertama ada When green flag is clicked dan hide fungsinya untuk jika game baru dimulai sprite nya akan menghilang.
- Bagian yang ke dua ada When I receive Nadia dan hide, fungsinya jika menerima sinyal Nadia maka Spride ini akan menghilang.
- Bagian yang ketiga ada When I receive Start dan hide, fungsinya jika menerima sinyal Start maka Spride ini akan menghilang.
- Bagian yang ke 4 ada When this Sprite, start sound dan set size to 60, fungsinya jika Sprite nya di klik maka sound menyala dan mengatur ukuran Sprite nya. Di bawahnya ada broadcast Bilal, fungsinya untuk membuat sinyal Bilal jika Spride ini di klik.

Selanjutnya ada hide dan set Slide to 1, fungsinya untuk menghilangkan Spride ini dan mengatur Slide ke 1 saat Spride ini di klik.

- Lanjut ke bagian terakhir. Di bagian terakhir ada When I receive play, hide dan go to x, dan show, fungsinya jika menerima sinyal Play maka sprite nya akan ke hide dan sprite nya menetap di posisi yang sudah kita atur dan sprite nya akan muncul. Selanjut nya ada set size to 0 dan di bawahnya ada repeat 13 dan change size by 5, fungsinya untuk mengatur ukuran menjadi 0% dan mengulangi nya 13 kali dan mengatur ukuran sebesar 5. Selanjutnya ada go to front layer, forever, if then else, Touching mouse printer, set size to 70% dan yang terakhir 65%, fungsinya untuk mengganti lapisan ke depan agar tidak menumpuk, dan jika sprite nya mengenai mouse printer maka ukurannya akan menjadi 70%, jika tidak menyentuh ukuran nya akan berubah menjadi 65%.

6) Code Left Button



Gambar 4.5.6

- Langkah Langkah Membuat Codingan Left_Button

- Masukan codingan When green flag is clicked, hide
- Masukan I receive Play, hide
- Masukan codingan When I receive Start, hide

- Masukan codingan When this sprite clicked, Change slide by 1, set size to 65%, start sound
- Masukan codingan When I receive Nadia, set size to 0%, go to x -163 y -134, show, go to front layer, repeat 5, change size by 10, forever, if then else, touching mouse pointer, set brightness effect to 15, set size to 25%, set size to 20%, set brightness effect to 10
- Masukan codingan When I receive Nadia, set size to 0%, go to x -163 y -134, show, go to front layer, repeat 5, change size by 10, forever, if then else, touching mouse pointer, set brightness effect to 15, set size to 25%, set size to 20%, set brightness effect to 10

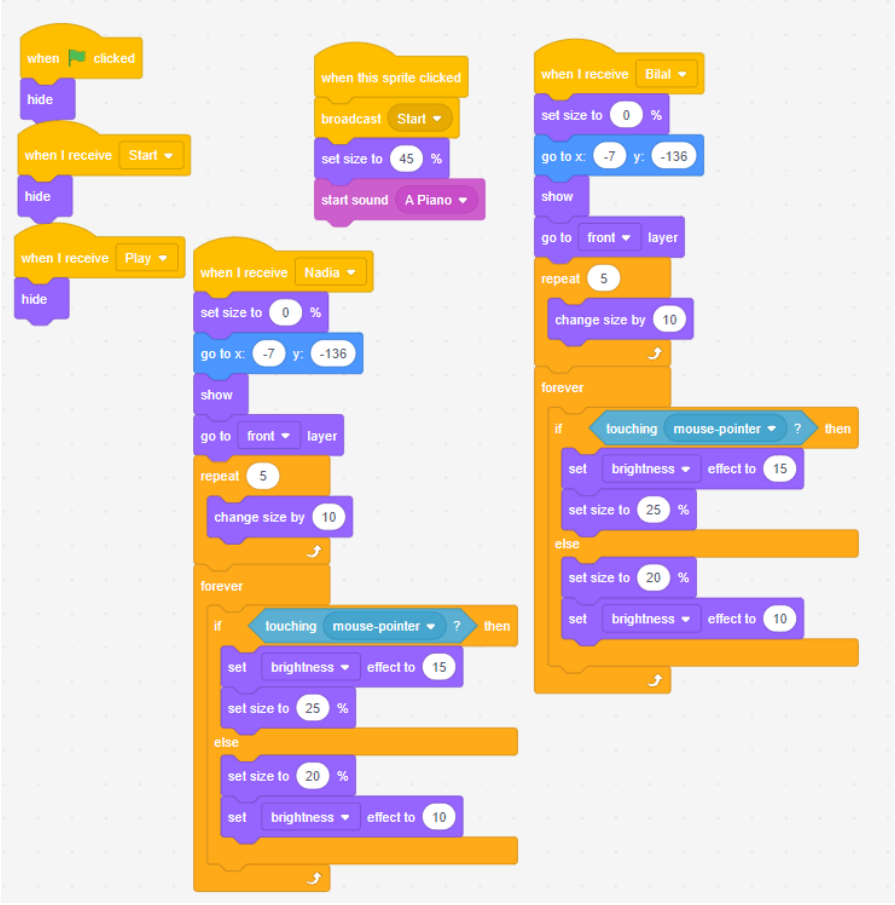
- Penjelasan Codingan Left Button

- When green flag is clicked dan hide, fungsinya jika game di mulai maka sprite ini akan menghilang terlebih dahulu
- When I receive Play dan hide, fungsinya jika menerima sinyal Play maka sprite ini akan menghilang terlebih dahulu
- When I receive Start dan hide, fungsinya jika menerima sinyal Start maka sprite ini akan menghilang terlebih dahulu
- When this sprite clicked, change slide by 1, set size to 65%, start sound, fungsinya Ketika sprite ini di klik maka slide nya akan berubah ke 1, ukuran sprite nya akan berubah menjadi 65%, sound akan menyala sesuai yang kita atur

- When I receive Bilal, set size to 0%, go to x, fungsinya jika menerima sinyal Nadia maka sprite berubah ukurannya menjadi 0%, dan sprite ini akan menetap di posisi yang sudah kita atur sebelumnya. Selanjutnya ada Show, go to front layer, repeat 5, change size by 10, fungsinya untuk memunculkan sprite ini, menetapkan sprite ini di posisi depan agar tidak menumpuk, mengulangi nya 5 kali, dan mengubah ukuran sebesar 10. Selanjutnya ada forever if then else , touching mouse printer, go to x -163 y -134, show, go to front layer, fungsinya jika sprite ini menyentuh mouse printer maka kecerahan nya akan berubah ke 15, dan ukuran berubah ke 25%, Jika tidak menyentuh mouse printer maka ukuran berubah ke 20%, dan kecerahan nya akan berubah ke 10
- When I receive Nadia, set size to 0%, go to x, fungsinya jika menerima sinyal Nadia maka sprite berubah ukurannya menjadi 0%, dan sprite ini akan menetap di posisi yang sudah kita atur sebelumnya. Selanjutnya ada Show, go to front layer, repeat 5, change size by 10, fungsinya untuk memunculkan sprite ini, menetapkan sprite ini di posisi depan agar tidak menumpuk, mengulangi nya 5 kali, dan mengubah ukuran sebesar 10. Selanjutnya ada forever if then else , touching mouse printer, go to x -163 y -134, show, go to front layer, fungsinya jika sprite ini menyentuh mouse printer maka kecerahan nya akan berubah ke 15, dan ukuran berubah ke 25%, Jika tidak menyentuh mouse

printer maka ukuran berubah ke 20%, dan kecerahan nya akan berubah ke 10.

7) Code Home Button



Gambar 4.5.7

- Langkah Langkah Membuat Codingan Home_Button

- Masukan codingan When I receive Play, hide
- Masukan codingan When green flag is clicked, hide
- Masukan codingan When I receive Start, hide
- Masukan codingan When this sprite clicked, broadcast Start, set size to 45%, start sound
- Masukan codingan When I receive Nadia, set size to 0%, go to x -7 y -136, show, go to front layer, repeat 5, change size by 10, forever, if then else, touching mouse pointer, set brightness effect to 15, set size to 25%, set size to 20%, set brightness effect to 10
- Masukan codingan When I receive Bilal, set size to 0%, go to x -163 y -134, show, go to front layer, repeat 5, change size by 10, forever, if then else, touching mouse pointer, set brightness effect to 15, set size to 25%, set size to 20%, set brightness effect to 10

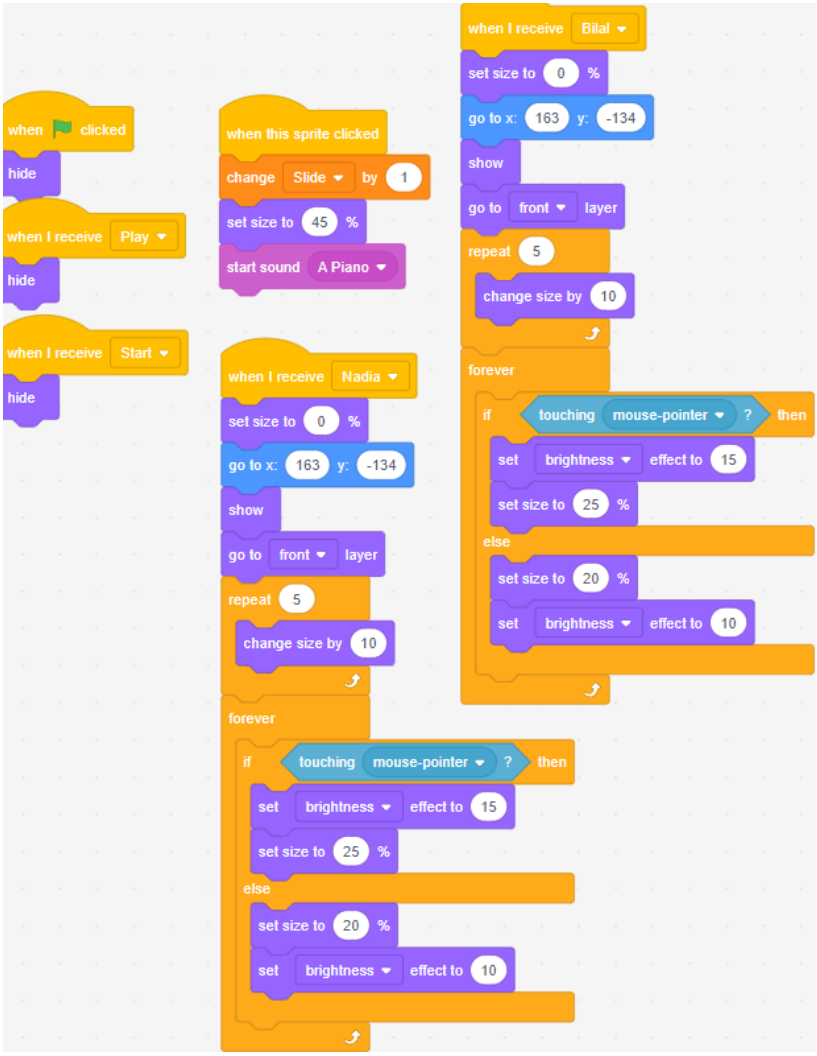
- Penjelasan Codingan Home_Button

- When receive Play, hide, fungsinya jika menerima sinyal Play maka sprite nya menghilang terlebih dahulu
- When green flag is clicked, hide, fungsinya jika game di mulai sprite nya akan menghilang terlebih dahulu
- When I receive Start, hide, fungsinya jika menerima sinyal Start maka sprite nya akan menghilang terlebih dahulu

- When this sprite clicked, broadcast Start, set size to 45%, start sound piano, Fungsinya jika sprite di klik maka sprite nya akan berubah ukuran ke 45%, sound akan menyala, dan membuat sinyal Start
- When I receive Bilal, set size to 0%, go to x, fungsinya jika menerima sinyal Nadia maka sprite berubah ukurannya menjadi 0%, dan sprite ini akan menetap di posisi yang sudah kita atur sebelumnya. Selanjutnya ada Show, go to front layer, repeat 5, change size by 10, fungsinya untuk memunculkan sprite ini, menetapkan sprite ini di posisi depan agar tidak menumpuk, mengulangi nya 5 kali, dan mengubah ukuran sebesar 10. Selanjutnya ada forever if then else , touching mouse printer, go to x -163 y -134, show, go to front layer, fungsinya jika sprite ini menyentuh mouse printer maka kecerahan nya akan berubah ke 15, dan ukuran berubah ke 25%, Jika tidak menyentuh mouse printer maka ukuran berubah ke 20%, dan kecerahan nya akan berubah ke 10
- When I receive Nadia, set size to 0%, go to x, fungsinya jika menerima sinyal Nadia maka sprite berubah ukurannya menjadi 0%, dan sprite ini akan menetap di posisi yang sudah kita atur sebelumnya. Selanjutnya ada Show, go to front layer, repeat 5, change size by 10, fungsinya untuk memunculkan sprite ini, menetapkan sprite ini di posisi depan agar tidak menumpuk, mengulangi nya 5 kali, dan mengubah ukuran sebesar 10.

Selanjutnya ada forever if then else , touching mouse printer, go to x -163 y -134, show, go to front layer, fungsinya jika sprite ini menyentuh mouse printer maka kecerahan nya akan berubah ke 15, dan ukuran berubah ke 25%, Jika tidak menyentuh mouse printer maka ukuran berubah ke 20%, dan kecerahan nya akan berubah ke 10

8) Code Right Button



Gambar 4.5.8

- Langkah Langkah Membuat Codingan Right Button

- Masukan codingan When green flag is clicked, hide
- Masukan codingan When I receive Play, hide
- Masukan codingan When I receive Start, hide
- Masukan codingan When this sprite clicked, change slide by 1, set size to 45%, start sound
- Masukan codingan When I receive Nadia, set size to, go to x 163 y -134, show, go to front layer, repeat 5, change size by 10, forever, if then else, touching mouse pointer, set brightness effect to 15, set size to 25%, Set size to 20%, set brightness effect to 10
- Masukan codingan When I receive Bilal, set size to, go to x 163 y -134, show, go to front layer, repeat 5, change size by 10, forever, if then else, touching mouse pointer, set brightness effect to 15, set size to 25%, Set size to 20%, set brightness effect to 10

- Penjelasan Codingan Right Button

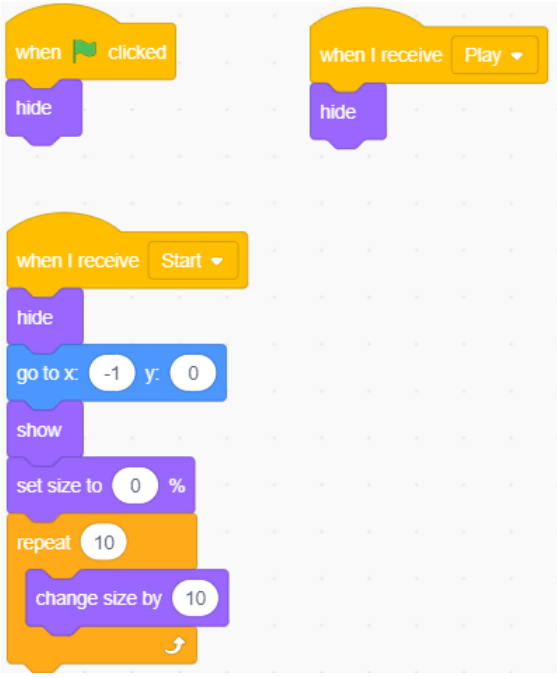
- When green flag is clicked, hide, fungsinya jika tombol bendera hijau di klik maka sprite nya akan ter hide / menghilang
- When I receive play, hide, fungsinya jika menerima sinyal play maka sprite nya akan ter hide / menghilang
- When I start, hide, fungsinya jika menerima sinyal start maka sprite nya akan ter hide / menghilang
- When this sprite clicked, change slide by 1, fungsinya untuk jika sprite di klik maka slide nya akan berubah sebesar 1. Set size to

45%, start sound, fungsinya untuk mengubah ukuran sebesar 45% dan menyalakan sound jika sprite di klik

- When I receive Nadia, set size to, go to x 163 y -134, show, fungsinya jika menerima sinyal nadia maka sprite nya berubah ke ukuran 0%, menetapkan posisi awal sprite nya ke posisi yang sudah kita atur, dan memunculkan sprite. go to front layer, repeat 5, change size by 10, fungsinya untuk sprite nya pergi ke lapisan depan, mengulanginya 5 kali, dan mengubah ukuran sebesar 10. forever, if then else, touching mouse pointer, set brightness effect to 15. Fungsinya untuk mengunci codingan yang ada di dalamnya agar bekerja selama game di mulai, dan jika sprite mengenai mouse pointer maka memunculkan effect sebesar 15. , set size to 25%, else, Set size to 20%, set brightness effect to 10 , fungsinya untuk mengubah ukuran sprite ke ukuran 25% jika sprite menyentuh mouse pointer, dan jika tidak maka sprite berubah ke ukuran 20% dan memunculkan effect sebesar 10.
- When I receive Bilal, set size to, go to x 163 y -134, show, fungsinya jika menerima sinyal bilal maka sprite nya berubah ke ukuran 0%, menetapkan posisi awal sprite nya ke posisi yang sudah kita atur, dan memunculkan sprite. go to front layer, repeat 5, change size by 10, fungsinya untuk sprite nya pergi ke lapisan depan, mengulanginya 5 kali, dan mengubah ukuran sebesar 10. forever, if then else, touching mouse pointer, set brightness effect to 15.

Fungsinya untuk mengunci codingan yang ada di dalamnya agar bekerja selama game di mulai, dan jika sprite mengenai mouse pointer maka memunculkan effect sebesar 15. , set size to 25%, else, Set size to 20%, set brightness effect to 10 , fungsinya untuk mengubah ukuran sprite ke ukuran 25% jika sprite menyentuh mouse pointer, dan jika tidak maka sprite berubah ke ukuran 20% dan memunculkan effect sebesar 10.

9) Code Home Background

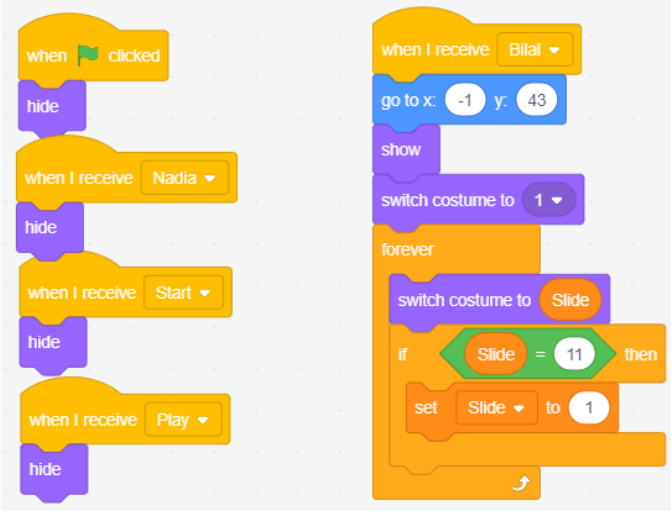


Gambar 4.5.9

- Langkah Langkah Membuat Codingan Home Background
- Masukan codingan When green flag Is clicked dan hide
- Masukan codingan When I receive play dan hide
- Masukan code When I receive Start, hide, go to x -1 y 0, show, set size to 0%, repeat 10, change size 10

- Penjelasan Codingan Home Background
- When green flag is clicked dan hide fungsinya jika tombol bendera hijau di klik maka sprite ini akan ter hide / menghilang
- When I receive play dan hide fungsinya jika menerima sinyal play maka sprite nya akan ter hide / menghilang
- When I Start, hide, go to x -1 y 0, show, fungsinya jika menerima sinyal start maka sprite nya akan ter hide / menghilang, dan sprite nya akan menetap di posisi yang sudah kita atur, dan sprite akan muncul. Set size to 0%, repeat 10, change size by 10, fungsinya untuk mengatur ukuran / size sprite nya menjadi 0, ulangi 10 kali dan mengatur ukuran sprite sebesar 10.

10) Code Background Bilal



Gambar 4.5.11

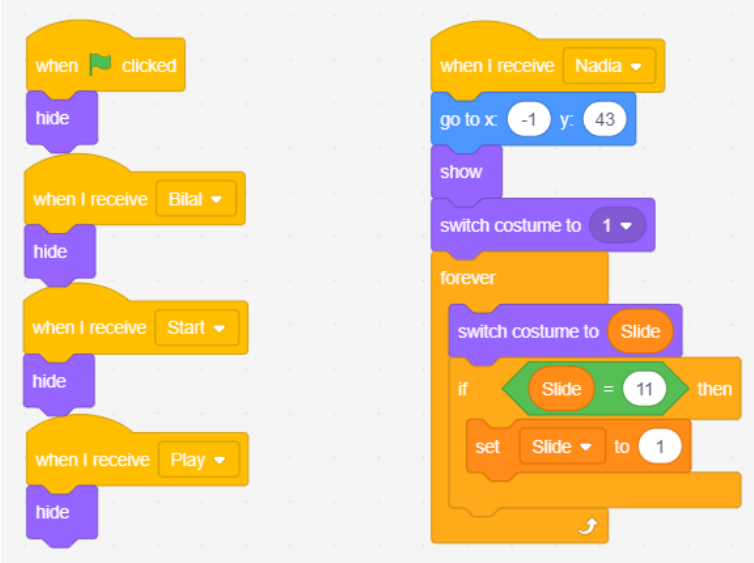
- Langkah Langkah Membuat Background Bilal

- Masukan codingan When green flag is clicked dan hide
- Masukan codingan When I receive Nadia dan hide
- Masukan codingan When I receive Start dan hide
- Masukan codingan When I receive Play dan hide
- Masukan codingan When I receive Bilal, go to x -1 y 43, show, switch costume to 1, forever, switch costume to slide, if then, slide = 11, set slide to 1

- Penjelasan Codingan background Bilal

- When green flag is clicked dan hide fungsinya jika tombol bendera hijau di klik maka sprite ini akan menghilang terlebih dahulu
- When I receive Nadia dan hide fungsinya jika menerima sinyal Nadia maka sprite ini akan menghilang terlebih dahulu
- When I start dan hide fungsinya jika menerima sinyal start maka sprite nya akan menghilang terlebih dahulu
- When I play dan hide fungsinya jika menerima sinyal play maka sprite nya akan menghilang terlebih dahulu
- When I receive Bilal, go to x -1 y 43, show, fungsinya jika menerima sinyal bilal maka sprite nya muncul di posisi yang sudah kita atur, dan sprite nya akan muncul. Switch costume to 1, forever, switch costume to slide, fungsinya mengatur costume ke costume 1 dan mengatur costume ke slide. If then, Slide = 11, set slide to 1, fungsinya jika slide = 11 maka otomatis berubah ke slide 1.

11) Code Background Nadia



Gambar 4.5.12

- Langkah Langkah Membuat Codingan Background Nadia

- Masukan codingan When green flag is clicked dan hide
- Masukan codingan When I receive Bilal dan hide
- Masukan codingan When I receive Start dan hide
- Masukan codingan When I receive Play dan hide
- Masukan codingan When I receive Bilal, go to x -1 y 43, show, switch costume to 1, forever, switch costume to slide, if then, slide = 11, set slide to 1

- Penjelasan Codingan Background Nadia

- When green flag is clicked dan hide fungsinya jika tombol bendera hijau di klik maka sprite ini akan menghilang terlebih dahulu
- When I receive Bilal dan hide fungsinya jika menerima sinyal Bilal maka sprite ini akan menghilang terlebih dahulu
- When I start dan hide fungsinya jika menerima sinyal start maka sprite nya akan menghilang terlebih dahulu
- When I play dan hide fungsinya jika menerima sinyal play maka sprite nya akan menghilang terlebih dahulu
- When I receive Bilal, go to x -1 y 43, show, fungsinya jika menerima sinyal bilal maka sprite nya muncul di posisi yang sudah kita atur, dan sprite nya akan muncul. Switch costume to 1, forever, switch costume to slide, fungsinya mengatur custom ke custom 1 dan mengatur costume ke slide. If then, Slide = 11, set slide to 1, fungsinya jika slide = 11 maka otomatis berubah ke slide 1

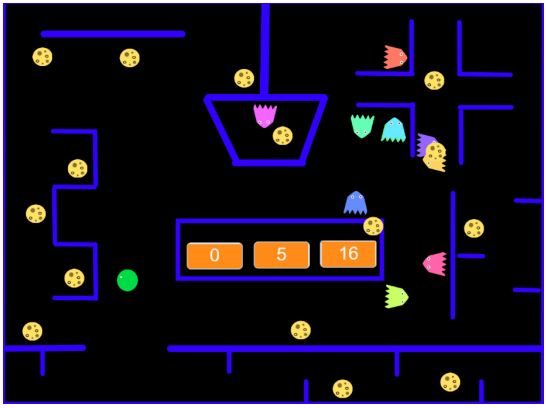
Akhir nya game ke 3 ini yang bernama Islamic Sleep / Game Adab sudah kita selesaikan. Jangan lupa ikuti langkah langkah diatas agar kalian paham dan benar benar bisa membuat game tanpa bug

BAB V
PACMAN

5.1 Penjelasan

Game Pacman adalah game bertahan hidup dalam satu tempat. Di dalam tempat itu ada player dan ada musuh nya. Misi kita adalah mengambil makanan yang ada disitu dan jangan sampai menyentuh musuh nya. Jika kita menyentuh musuhnya kita akan kalah dan game akan berakhir.

5.2 Tampilan Game



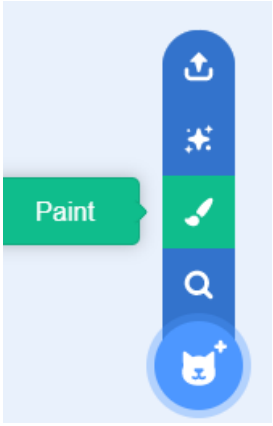
Gambar 5.2.1 Tampilan Pacman

5.3 Membuat dan Memasukan Sprite

Sprite yang kita gunakan pada game Pacman ini ada 5 sprite, diantaranya Player, Tempat Enemy, Enemy, Background dan makanan

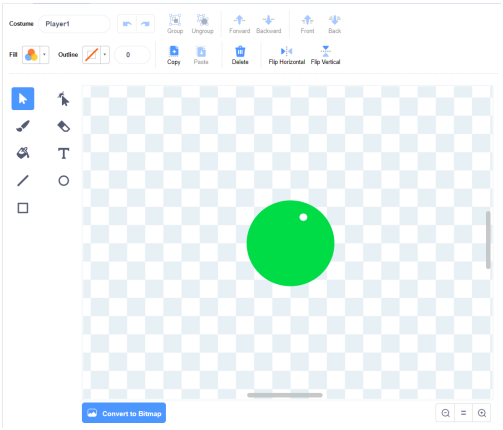
Semua sprite ini tidak ada di dalam scratch. Maka dari itu, kita harus membuat sprite nya sendiri. Ikuti langkah-langkah berikut ini

Langkah yang pertama adalah klik “Paint” di pojok kanan bawah, seperti di bawah ini

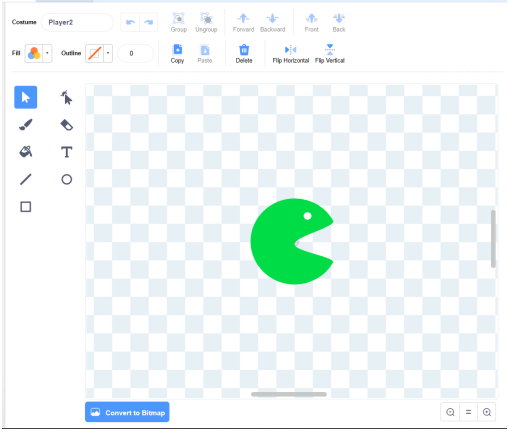


Gambar 5.3.1 Paint

Buat sprite player dengan 2 costume yang berbeda. Costume pertama hanya ada mata dan costume kedua ditambah dengan mulut

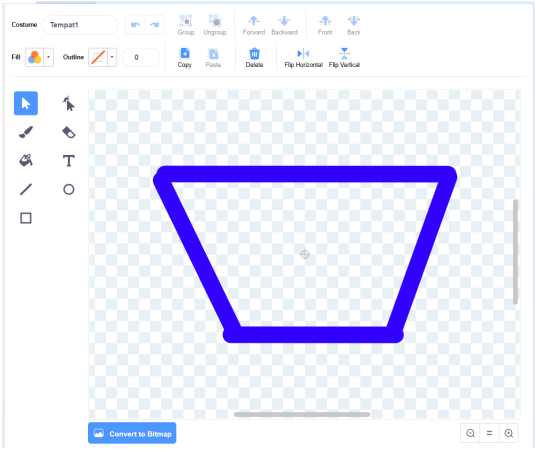


Gambar 5.3.2 Player Costume 1

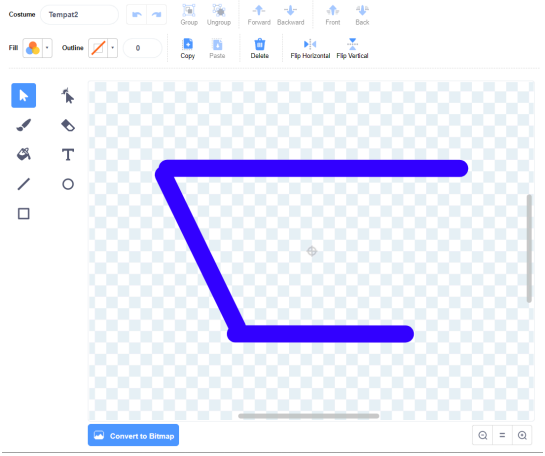


Gambar 5.3.3 Player Costume 2

Jika sudah, selanjutnya adalah membuat sprite tempat untuk enemy. Sprite tempat ini terdiri dari 2 costume juga, sama seperti sprite player. Buat sprite nya seperti di bawah ini

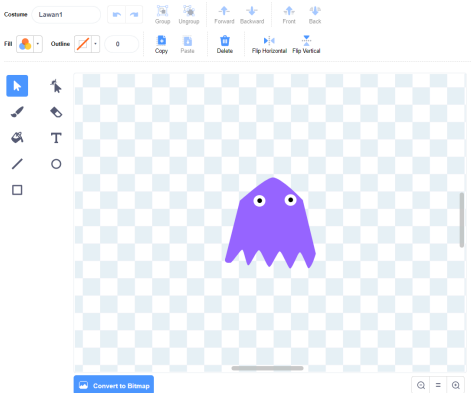


Gambar 5.3.4 Tempat Enemy 1



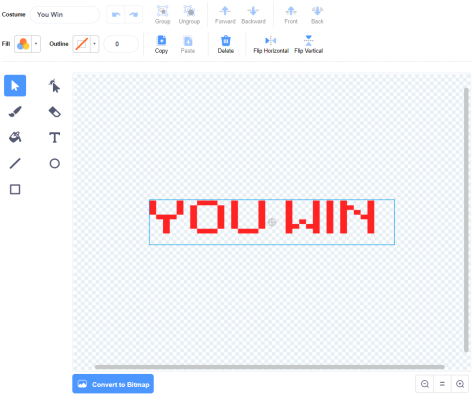
Gambar 5.3.5 Tempat Enemy 2

Langkah berikutnya, kita akan membuat sprite yang ke-3 yaitu sprite Enemy atau Lawan. Sprite ini hanya terdiri dari 1 costume saja. Buat spritenya menjadi seperti di bawah ini

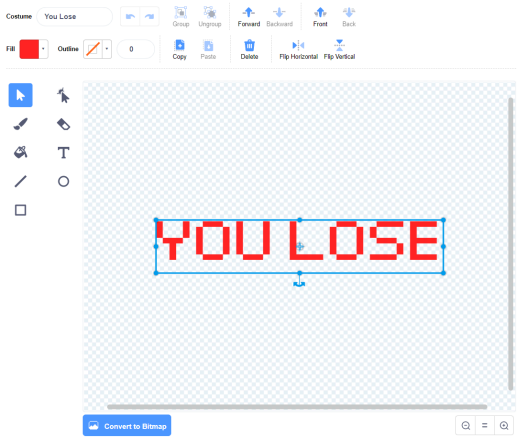


Gambar 5.3.6 Enemy

Jika sudah membuat sprite enemy, sprite selanjutnya adalah sprite background. Sprite ini adalah sprite untuk menampilkan text “You Win” dan “You Lose”. Kalian hanya menambahkan text di spritenya, seperti ini

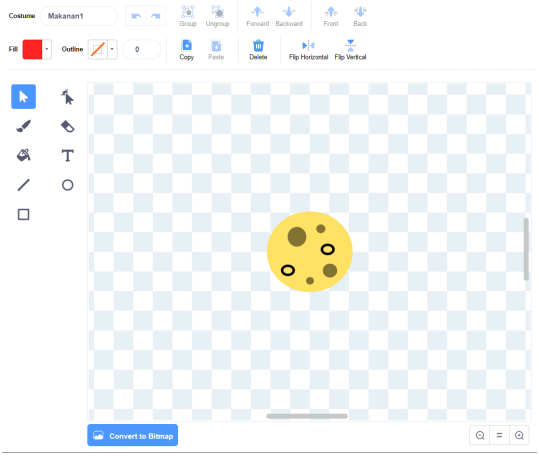


Gambar 5.3.7 You Win



Gambar 5.3.8 You Lose

Setelah itu, kita akan membuat sprite terakhir yang kita butuhkan untuk membuat game Pacman ini. Sprite itu adalah Makanan, yang berfungsi untuk menambahkan point. Buat sprite makanan seperti di bawah ini. Copy sprite nya sebanyak 14 kali sehingga menjadi 15 sprite

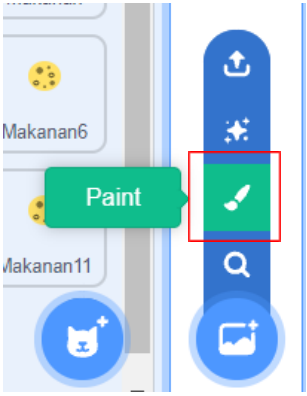


Gambar 5.3.9 Sprite Makanan

5.4 Membuat dan Memasukan Backdrop

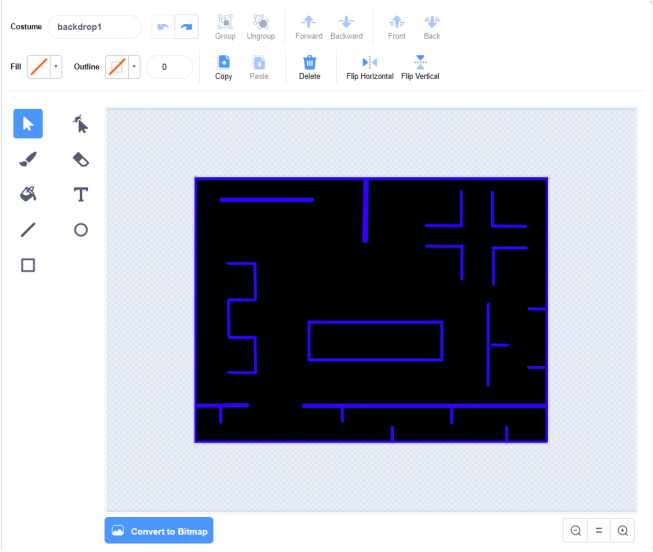
Pada game Pacman yang kita buat kali ini, kita akan membuat backdrop yang tentunya sedikit susah untuk dibuat dari pada bakcdrop yang lain nya.

Pertama-tama klik tombol “paint” di dalam Backdrop



Gambar 5.4.1 Memasuki Paint

Setelah itu, mari kita buat backdrop pada game pacman kali ini sesuai dengan karya kalian sendiri. Contoh dari backdrop nya ada di bawah ini

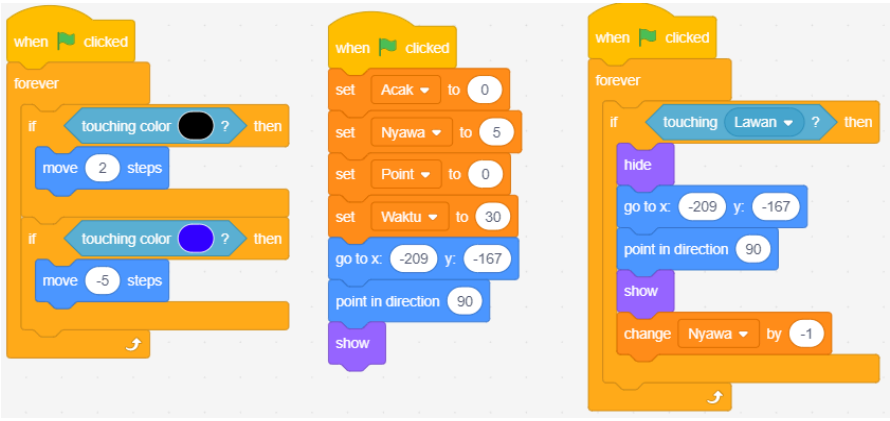


Gambar 5.4.2 Backdrop Pacman

Backdrop diatas adalah backdrop yang kita gunakan saat memainkan game Pacman. Fungsi dari garis biru di atas adalah sebagai tembok agar bisa lebih menarik game nya.

5.5 Membuat Code

1) Code Player



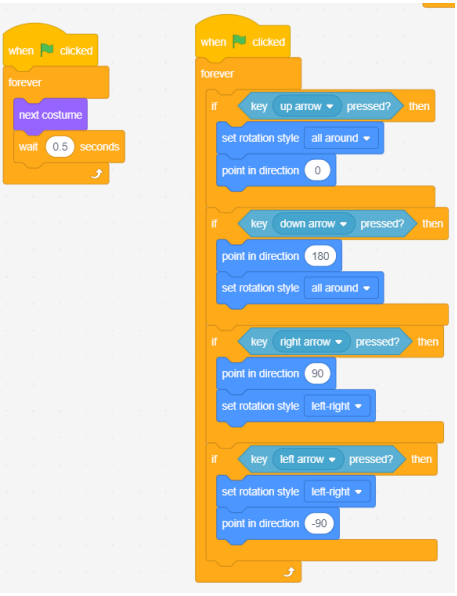
Gambar 5.5.3 Code Player 1

- Langkah Langkah Membuat Codingan Player

- Masukan codingan When green flag is clicked, forever, if then, touching color (warna nya sesuaikan dengan backdrop yang warna hitam), move 2 steps, If then, touching color (sesuaikan dengan warna biru yang ada di dalam backdrop), move -5 steps.
- Masukan codingan When green flag is clicked. Pergi ke variable lalu klik new variable dan ketik Acak, Nyawa, Point, Waktu. Jika sudah masukan codingan set acak to 0, set nyawa to 0, set point to 0, set waktu to 0, go to x -290 y -167, point in direction, show
- Masukan codingan When the green flag is clicked, forever, if then touching lawan, hide, go to x -290 y -167, point in direction, show, change nyawa by -1.

- Penjelasan Codingan Player

- Fungsi codingan yang pertama adalah jika menyentuh warna hitam maka kecepatan berubah menjadi 2, dan jika menyentuh warna biru maka kecepatan berubah menjadi -5
- Fungsi codingan yang kedua adalah mengatur variabel acak, nyawa, point, waktu, mengatur posisi sprite nya ke posisi yang sudah kita atur, mengatur hadapan sprite nya ke arah 90 dan memunculkan sprite nya
- Fungsi codingan yang ketiga adalah jika sprite ini menyentuh lawan maka sprite akan ter hide, posisi berubah ke posisi x -209 y -167, mengatur point in direction, show, mengurangi nyawa



Gambar 5.5.4 Code Player 2

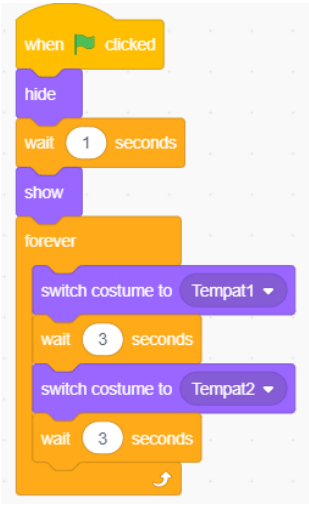
- Langkah Langkah Membuat Codingan Player

- Masukan codingan When the green flag is clicked, forever, next costume, wait 0.5 seconds.
- Masukan codingan When green flag is clicked, forever, if then, key up arrow pressed, set rotation style all around, point in direction 0. If then, key down arrow pressed, point in direction 180, set rotation style all around. If then, key right arrow pressed, point in direction 90, set rotation style left-right. If then, key left arrow pressed, set rotation style left-right, point in direction -90

- Penjelasan Codingan Player

- Fungsi codingan pertama adalah untuk mengganti custom sprite nya dengan jeda 0.5 detik
- Fungsi codingan yang kedua adalah untuk jika menekan tombol panah atas maka sprite nya akan berjalan ke atas, jika menekan tombol panah bawah maka spritenya akan berjalan ke bawah, jika menekan tombol panah kanan maka sprite nya akan berjalan kekanan, dan jika menekan tombol panah kiri maka spritenya akan berjalan ke kiri

2) Code Tempat



Gambar 5.5.5 Code Tempat

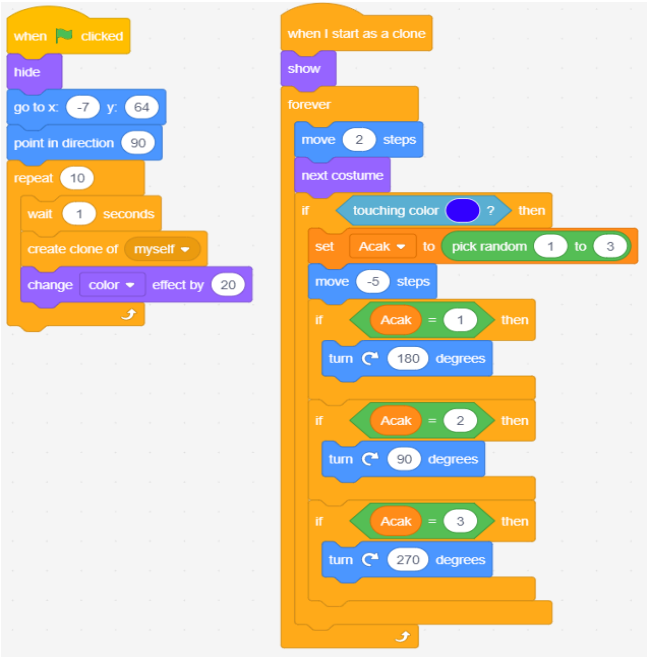
- Langkah Langkah Membuat Codingan Tempat

- Masukan codingan When green flag is clicked, hide, wait 1 seconds, show, forever, switch costume to tempat1, wait 3 seconds, switch costume to tempat2, wait 3 seconds

- Penjelasan Codingan Tempat

- Fungsi codingan ini adalah untuk menghilangkan sprite nya jika bendera hijau, tunggu 1 detik dan sprite nya baru muncul, Dan untuk mengganti costume 1 ke costume 2 dengan jeda 3 detik

3) Code Lawan



Gambar 5.5.6 Code Lawan

- Langkah Langkah Membuat Codingan Lawan

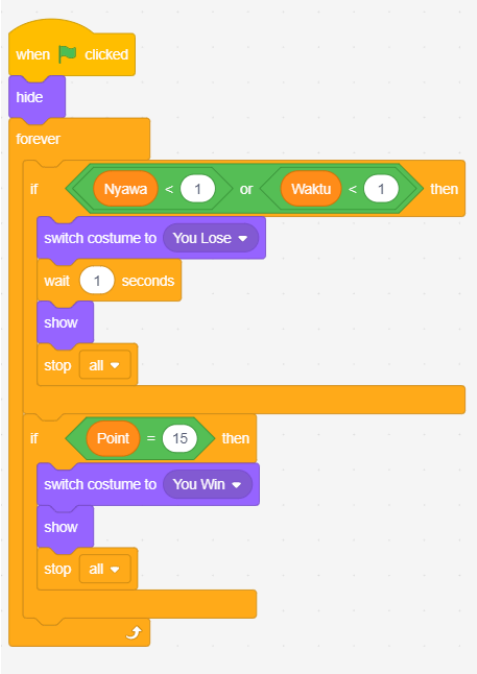
- Masukan codingan When green flag is clicked, hide, go to x -7 y 64, point in direction, repeat 10, wait 1 seconds, create clone of myself, change color effect by 20
- Masukan codingan When I start as a clone, show, forever, move 2 steps, next costume, if then, touching color biru (sesuaikan dengan warna garis di backdrop), set acak to, pick random 1 to 3,

move 05 steps, if then, variable acak, operators =1, turn right 180 degrees, if then, variable acak, operators =2, turn right 90 degrees, if then, variable acak, operators =3, turn right 270

- Penjelasan Codingan Lawan

- Fungsi codingan yang pertama adalah mengatur posisi dan hadapan sprite musuhnya, dan memunculkan sprite yang sama sebanyak 10 sprite dengan jeda 1 detik
- Fungsi codingan yang kedua adalah untuk mengatur kecepatan sprite nya, dan jika menyentuh warna biru maka mengatur acak ke pick random 1 to 3, . Mengatur sprite ke arah kanan sebesar 180 derajat jika acak = 1, mengatur sprite ke arah kanan sebesar 90 derajat jika acak = 2, mengatur sprite ke arah kanan sebesar 270 derajat jika acak = 3

4) Code Background



Gambar 5.5.7 Code Background

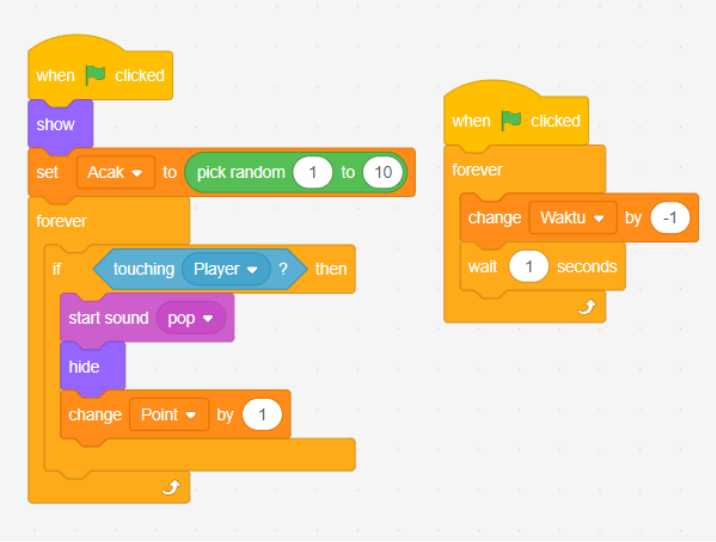
- Langkah Langkah Membuat Codingan background

- Masukan codingan When green flag is clicked, hide, forever, if then, operators or, operators < 1 (masukan di dalam operators or) masukan 2 kali, variable nyawa (di dalam operators <), switch costume to you lose, wait 1 seconds, show, stop all, if then, operators = 15, variable point (di dalam operators =), switch costume to you win, show, stop all.

- Penjelasan Codingan background

- Fungsi codingan nya adalah untuk jika nyawa dan waktu di bawah 1 maka beralih ke costume you lose tunggu 1 detik memunculkan sprite dan game akan berhenti. Dan jika point = 15 maka beralih ke costume you win, memunculkan sprite, dan memberhentikan game.

5) Code Makanan



Gambar 5.5.8 Code Makanan

- Langkah Langkah Membuat Codingan Makanan

- Masukan codingan When green flag is clicked, show, set acak to, pick random 1 to 10 (didalam set acak), forever, if then, touching player, start sound pop, hide, change point by 1
- Masukan codingan When green flag is clicked, forever, change waktu by -1, wait 1 seconds

- Penjelasan Codingan Makanan

- Fungsi codingan yang pertama adalah jika sprite ini menyentuh player maka sound akan menyala, sprite akan ter hide, dan menambah poin sebanyak 1.
- Dan codingan yang selanjutnya fungsinya untuk mengatur waktu nya.

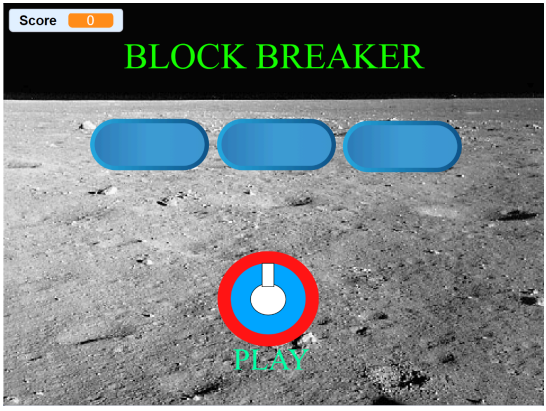
Nah teman-teman, game kali ini sekarang sudah kita selesaikan dan jika ada suatu bug atau masalah, harap ikuti langkah-langkah dari awal sampai akhir agar tidak ada bug dalam game Pacman ini

BAB VI
BLOCK BREAKER

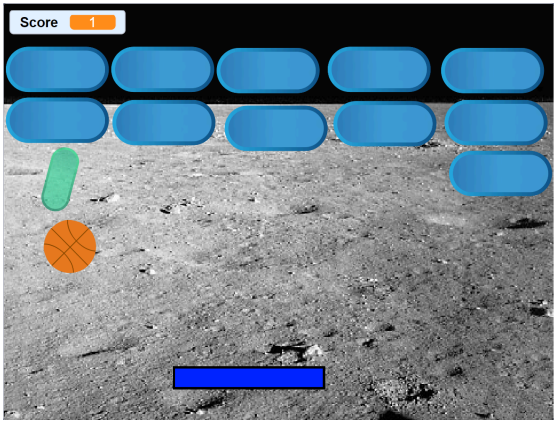
6.1 Penjelasan

Game Block Breaker adalah game yang dimana kita harus memantulkan bola yang ada di game tersebut hingga mengenai block-block yang ada di atas. Jika kita tidak bisa memantulkan bolanya, maka bolanya akan kebawah dan game over. Jika kita mengenai block yang ada di atas, maka kita mendapatkan 1 poin

6.2 Tampilan Game



Gambar 5.2.1



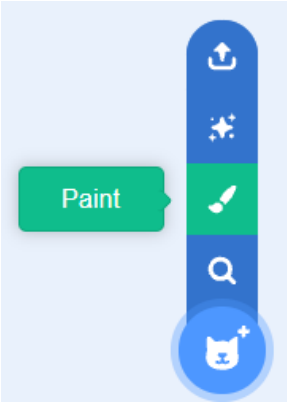
Gambar 5.2.2

6.3 Membuat dan Memasukan Sprite

Untuk membuat game Block Breaker pada bab ini, kita membutuhkan 6 sprite. Diantaranya yaitu Paddle, Ball, You Win, You Lose dan Block yang akan kita duplicate.

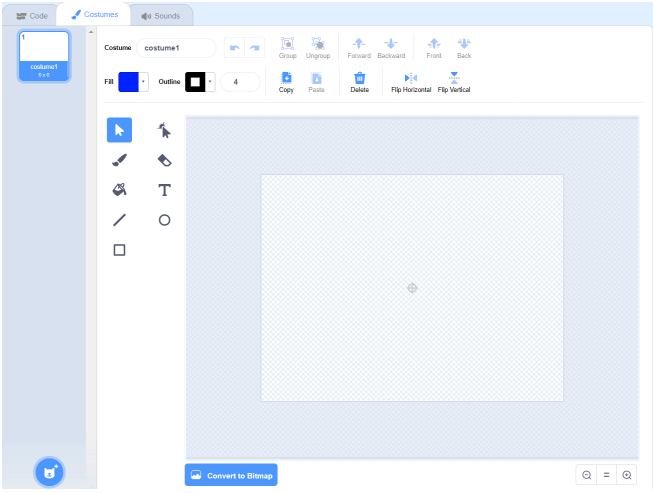
Sprite-sprite yang di atas, sebagian tersedia di scratch dan sebagian kita membuat sendiri.

Langkah pertama kita membuat sprite Paddle terlebih dahulu. Sprite paddle ini berguna untuk memantulkan bola agar bisa menyentuh block. Klik ikon paint yang berada di sprite



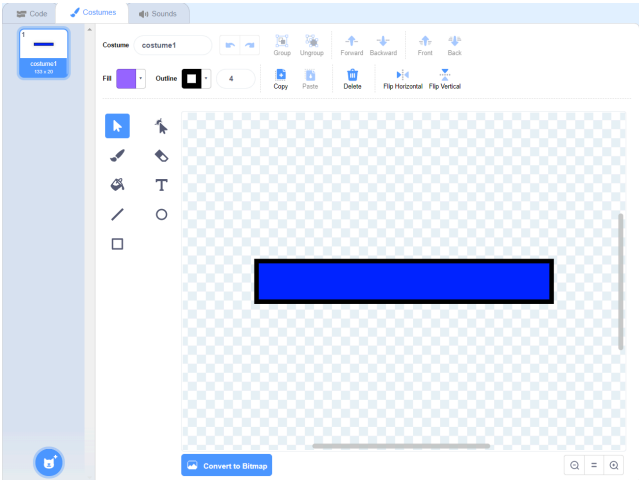
Gambar 5.3.1 Paint

Setelah paint itu di klik, maka halaman scratch kalian sudah berubah dari code ke costumes seperti di bawah ini



Gambar 5.3.2 Halaman Backdrop

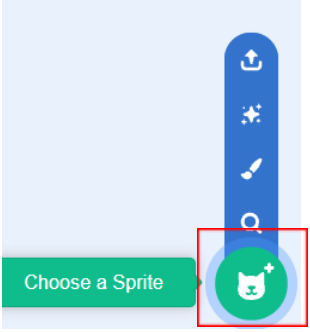
Buatlah sprite di halaman backdrop seperti dibawah ini



Gambar 5.3.3 Membuat Paddle

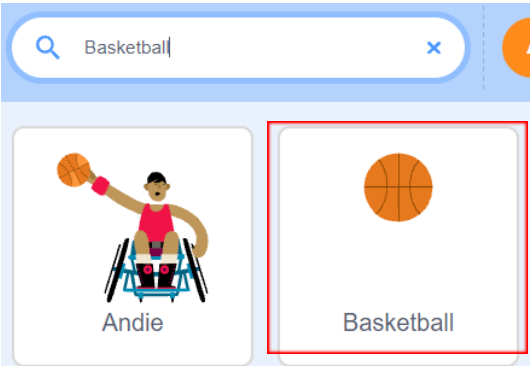
Jika kalian sudah membuat sprite pertama ini yaitu paddle, langkah selanjutnya yang harus kalian buat adalah sprite Ball.

Sprite ini sudah tersedia di Scratch. Jadi, kita langsung saja klik Choose a Sprite



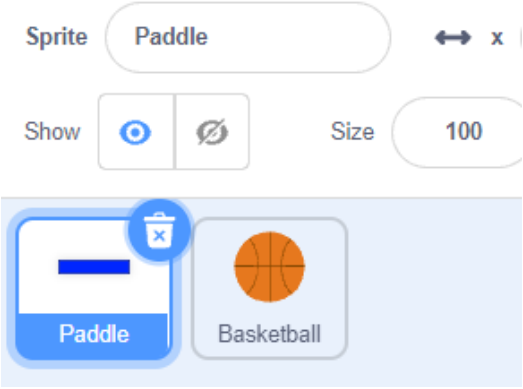
Gambar 5.3.4 Choose a Sprite

Setelah kalian klik Choose a Sprite, ketik di kolom pencarian “Basketball”. Jika sudah, klik sprite basketball untuk menambahkan sprite ball



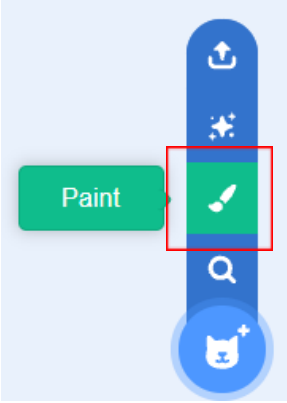
Gambar 5.3.5 menambah sprite ball

Jika sudah, pastikan sprite yang sudah kalian tambahkan dan dibuat, sudah ada di halaman sprite. Silahkan kembali ke halaman code dan lihat pada kiri bawah



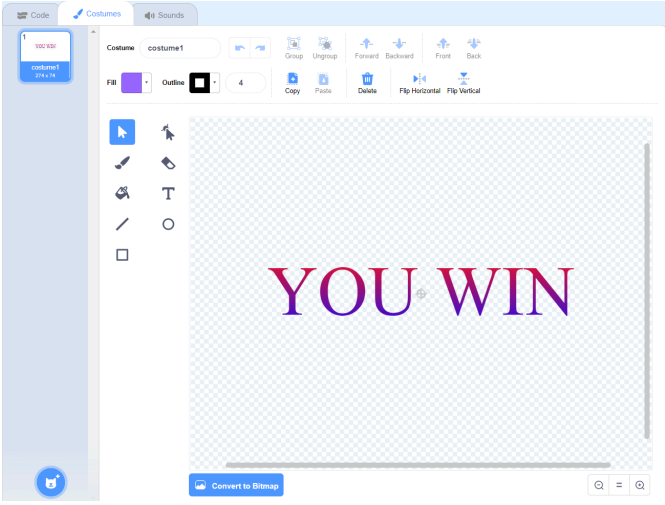
Gambar 5.3.6 sprite

Selanjutnya, kita membuat sprite You Win untuk menampilkan text “you win” ketika kita menang. Caranya kita klik Paint di kanan bawah



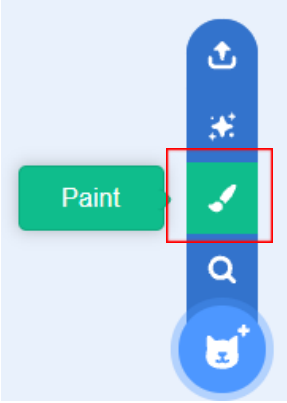
Gambar 5.3.7 Paint

Setelah kalian klik tombol paint, buatlah text “you win” pada halaman costume seperti di bawah ini



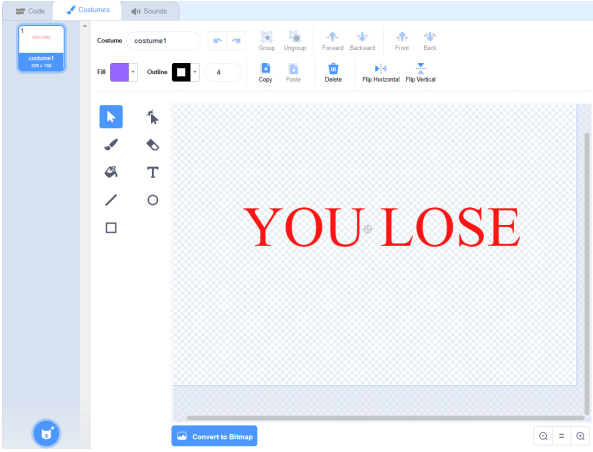
Gambar 5.3.8 Sprite You Win

Jika sudah membuat sprite You Win, buat lagi sprite seperti you win dengan text “you lose”. Langkah nya sama seperti di atas, klik paint



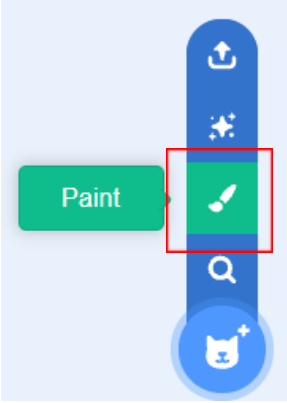
Gambar 5.3.9 Paint

Buat text You Lose di halaman costume. Langkah-langkah nya sama seperti kalian membuat sprite you win



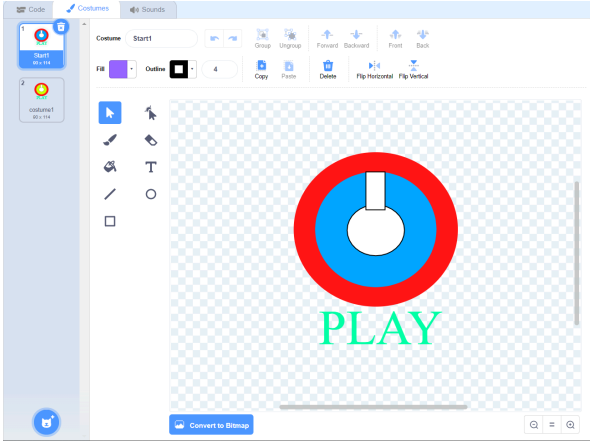
Gambar 5.3.10 Sprite You Lose

Setelah kita membuat sprite dengan text “You win” dan “You Lose”, selanjutnya kita akan membuat sprite untuk tombol start game. Caranya klik paint untuk membuat sprite



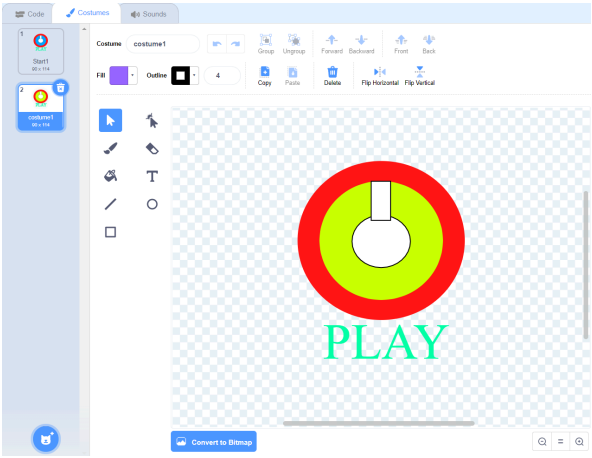
Gambar 5.3.11 Paint

Jika sudah pergi ke menu costume, langkah selanjutnya membuat sprite dengan fitur yang ada di menu costume seperti gambar di bawah ini



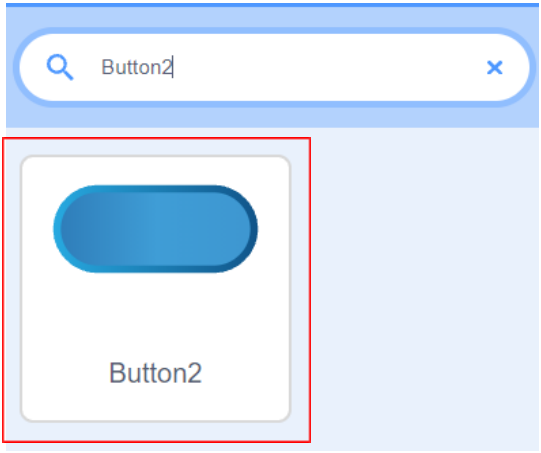
Gambar 5.3.2 Costume 1

Buat costume kedua dari sprite start ini



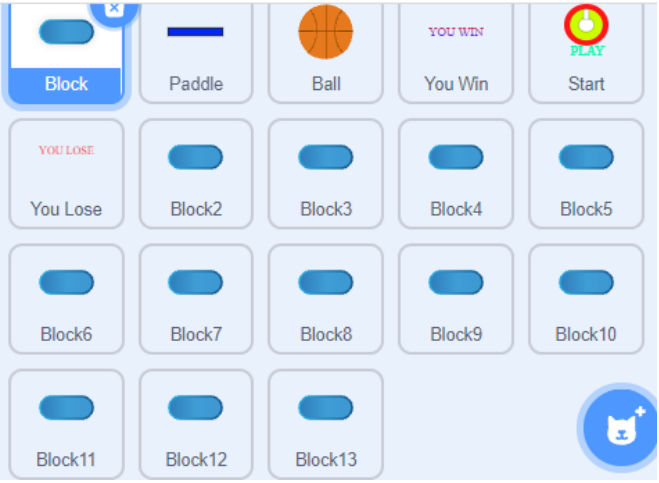
Gambar 5.3.13 Costume 2

Jika sudah, kita lanjut untuk menambahkan sprite terakhir. Jadi, kalian tinggal klik choose a sprite dan cari di kolom pencarian “Button2”



Gambar 5.3.14 Button2

Setelah kalian menambahkan sprite button seperti di atas. Silahkan duplicate sprite nya hingga 12x sampai seperti gambar di bawah ini



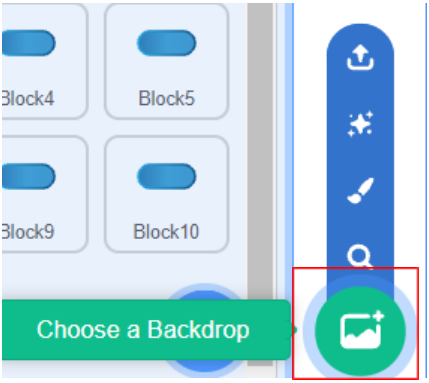
Gambar 5.3.15 Sprite

Oke... Sprite nya sampai di sini saja. Jadi kita sudah membuat sekitar 6 sprite yang di duplicate. Selanjutnya adalah membuat dan memasukan backdrop. Backdrop ini bisa dibilang background. Jadi, kita akan membuat background untuk game Block Breaker ini

6.4 Membuat dan Memasukan Backdrop

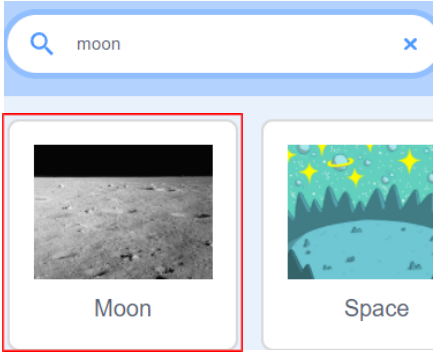
Di Dalam game block breaker ini, kita membutuhkan hanya 2 backdrop. Kedua backdrop ini sama dan tersedia di scratch.

Jadi, langkah pertama adalah klik tombol Choose a Backdrop pada pojok kanan bawah



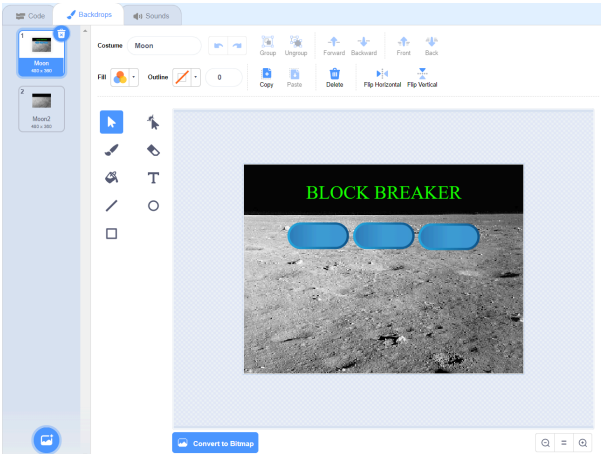
Gambar 5.4.1 Choose a Backdrop

Klik di kolom pencarian “Moon”



Gambar 5.4.2 Moon

Setelah backdrop moon ditambahkan, duplicate backdrop moon itu hingga menjadi dua dan tambahkan text “Block Breaker” Pada costume pertama

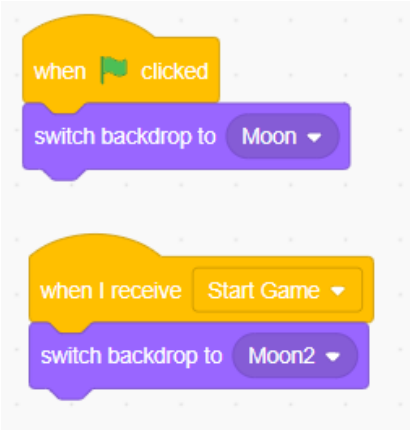


Gambar 5.4.3 Costume 1

Untuk costume 2 nya tidak harus di ubah-ubah. Biarkan seperti itu saja. Jadi, untuk backdrop di game Block Breaker ini sampai di sini saja. Selanjutnya kita akan beralih ke materi membuat code. Ikuti langkah-langkah di bawah agar tidak terjadi bug

6.5 Membuat Code

1) Code Backdrop



Gambar 5.5.1 Code Backdrop

- Langkah Langkah Memasukan Codingan Backdrop :

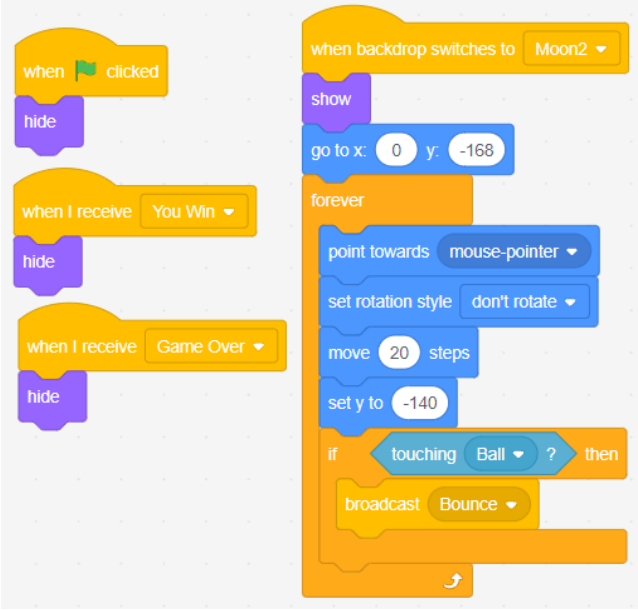
- Masukan codingan When green flag is clicked dan switch backdrop to moon
- Masukan codingan When I receive Start Game dan switch backdrop to moon2

- Penjelasan Codingan Backdrop:

- Fungsi codingan yang atas adalah jika tombol bendera hijau di klik maka beralih ke backdrop moon

- Fungsi codingan yang bawah adalah jika menerima sinyal start game maka beralih ke backdrop moon 2

2) Code Paddle



Gambar 5.5.2 Code Paddle

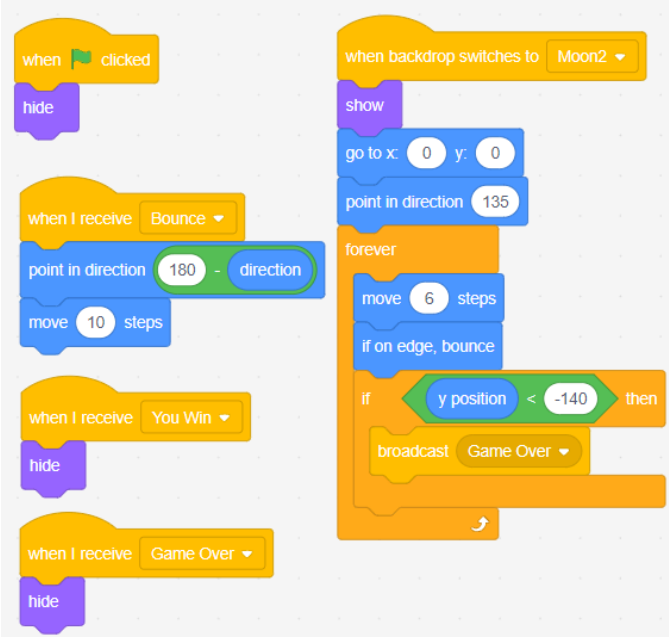
- Langkah Langkah Memasukan Codingan Paddle
- Masukan codingan When green flag is clicked dan Hide
- Masukan codingan When I receive (you win), dan Hide
- Masukan codingan When I receive (game over), dan Hide

- Masukan codingan When backdrop switches to (moon2), Show, Go to x (0) y (-168), Forever, Point towards (mouse-printer), Set rotation style (don't rotate), Move (20) steps, Set y to (-140), If (touching(ball) then, Broadcast (Bounce)

- Penjelasan Codingan Paddle

- Fungsi codingan yang pertama adalah jika tombol bendera hijau di klik maka game paddle ini akan menghilang
- Fungsi codingan yang kedua adalah jika menerima sinyal (you win) maka sprite paddle ini akan menghilang
- Fungsi codingan yang ketiga adalah jika menerima sinyal (game over) maka sprite paddle ini akan menghilang
- Fungsi codingan yang ketiga dari When backdrop switches to (moon 2) sampai Go to x (0) y (-168) adalah jika backdrop beralih ke moon 2 maka sprite ini akan tershow atau muncul dan mengatur x menjadi 0 dan y menjadi -168. Selanjutnya codingan dari Forever sampai Set y to (-140) adalah untuk menggerakan paddlenya agar mengikuti mouse kita, mengatur rotation style, mengatur move menjadi 20 dan mengatur posisi y menjadi -140. Selanjutnya fungsi codingan If (touching(ball) then dan Broadcast (Bounce) adalah jika Paddle ini menyentuh ball maka memunculkan sinyal Bounce.

3) Code Ball



Gambar 5.5.3 Code Ball

- Langkah Langkah Memasukan Codingan Ball

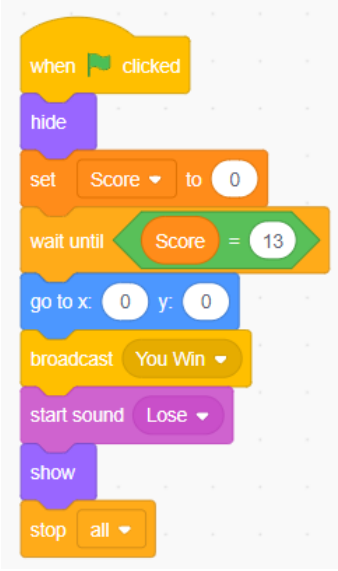
- Masukan codingan When green flag clicked, dan Hide
- Masukan codingan When i receive Bounce, Point in direction ((180) - (direction)), Move (10) Steps
- Masukan codingan When i receive (you win), dan Hide
- Masukan codingan When i receive (game over), dan Hide

- Masukan codingan When backdrop switches to (moon2), Show, Go to x (0) y (0), Point in direction (135), Forever, Move (6) steps, If on edge bounce, If ((y position < (-140)), Broadcast (game over)

- Penjelasan Codingan Ball

- Fungsi codingan yang pertama adalah jika kita klik tombol bendera hijau maka sprite ball ini akan terhide
- Fungsi codingan yang kedua adalah jika menerima sinyal Bounce maka point in directionnya menjadi 180 dan kecepatan move nya menjadi 10
- Fungsi codingan yang ketiga adalah jika menerima sinyal you win maka sprite ball ini akan terhide
- Fungsi codingan yang keempat adalah jika menerima sinyal game over maka sprite ball ini akan terhide
- Fungsi codingan yang kelima dari When backdrop switches to (moon 2) sampai Point in direction (135) adalah jika backdrop beralih ke moon 2 maka ball ini akan muncul, mengatur posisi x 0 dan y 0, dan mengatur point in direction menjadi 135. Selanjutnya fungsi codingan dari forever sampai if on edge bounce adalah mengatur kecepatan move menjadi 6. Dan yang terakhir fungsi codingan If ((y position < (-140)) dan Broadcast (game over) adalah jika ball ini berada di posisi -140 maka akan memberi sinyal game over.

4) Code You Win



Gambar 5.5.4 Code You Win

- Langkah Langkah Membuat Codingan You Win

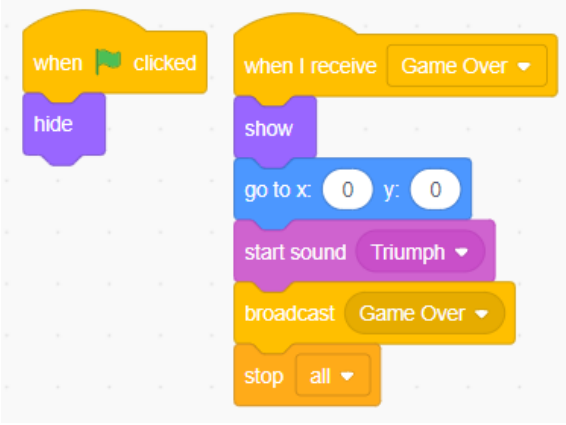
- Masukan codingan When green flag clicked, Hide, Set (score) to (0), Wait Until ((score) = (13)), go to x (0) y (0), Broadcast (you win), Start sound (lose), Show, Stop (all)

- Penjelasan Codingan You Win

- Fungsi codingan dari When green flag clicked sampai Set (score) to (0) adalah jika kita klik bendera hijau maka sprite you win ini akan terhide dan mengatur score menjadi 0. Lanjut, fungsi

codingan dari Wait Until ((score) = (13)) sampai Broadcast (you win) adalah tunggu sampai score nya 13, jika sudah maka sprite ini akan berada di posisi x 0, y 0 dan memunculkan sinyal you win. Selanjutnya fungsi codingan start sound (lose) sampai stop (all) adalah memutar sound, memunculkan sprite you win dan memberhentikan game.

5) Code You Lose



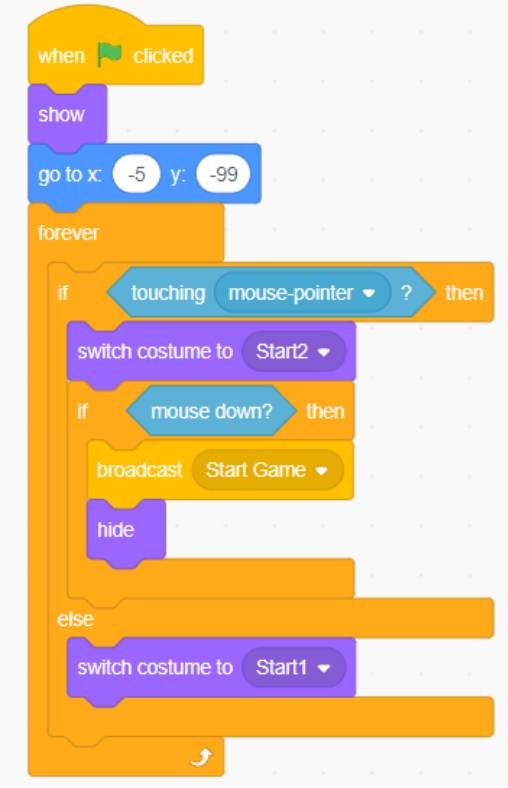
Gambar 5.5.5 Code You Lose

- Langkah Langkah Membuat Codingan You Lose
- Masukan codingan When green flag clicked, dan Hide
- Masukan codingan When I receive (game over), Show, Go to x (0) y (0), Start sound (Triumph), Broadcast (game over), Stop (all).

- Penjelasan Codingan You Lose

- Fungsi dari codingan When green flag clicked dan Hide adalah jika kita klik tombol bendera hijau maka sprite you lose ini akan terhide
- Fungsi codingan dari When i receive (game over) sampai go to x (0) y (0) adalah jika menerima sinyal game over maka sprite ini akan tershow dan mengatur posisi x menjadi 0 dan y juga 0. Selanjutnya fungsi codingan dari start sound sampai stop (all) adalah jika menerima sinyal game over maka memutar sound, memunculkan sinyal game over, dan memberhentikan game.

6) Code Start



Gambar 5.5.6 Code Start

- Langkah Langkah Membuat Codingan Start

- Masukan codingan When green flag clicked, go to x (-5) y (-99), Forever, If (touching(mouse-printer)?) then, switch costume to (start2), If (mouse down?) then, Broadcast (start game), Hide, switch costume to (start1)

- Penjelasan Codingan Start

- Fungsi codingan dari When green flag clicked sampai go to x (-5) y (-99) adalah jika kita klik tombol bendera hijau maka sprite start ini akan tershow atau muncul dan mengatur posisi x (-5) y (-99). Selanjutnya fungsi codingan dari Forever sampai switch costume to (start2) adalah jika start ini mengenai mouse printer maka costume start berubah ke costume start2. Lanjut fungsi codingan dari if (mouse-down?) then sampai hide adalah jika kita klik sprite start maka akan memberi sinyal start game dan sprite start ini akan terhide. Yang terakhir adalah else switch costume to (start 1) artinya jika tidak maka start berubah ke custom start 1

Akhirnya kita sudah menyelesaikan game terakhir kita di modul ini yaitu game Block Breaker. Jika ada suatu bug di dalam game Block Breaker ini, jangan lupa ulangi langkah-langkah di atas agar tidak ada bug di dalam game Block Breaker ini.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembelajaran dari modul yang membahas tentang IT ini, tepatnya membahas tentang membuat game tanpa coding di scratch. Penulis berharap kepada pembaca yang membaca buku ini agar bisa memanfaatkan skill dengan sebaik-baiknya.

Baca berulang-ulang modul ini agar pembaca bisa sangat mengerti tentang apa yang disampaikan oleh penulis. Jika terjadi bug di game yang di buat, mohon untuk meneliti coding/block yang sudah dilampirkan untuk membenarkan bug yang terjadi pada game tersebut.

Penulis berterima kasih kepada pihak–pihak yang sudah membantu untuk membuat modul ini sampai selesai. Penulis berterima kasih kepada guru sekolah yaitu Mr. Rizqi Kurniawan Saputra dan pihak-pihak lainnya yang ikut serta dalam membantu penulisan modul **Pembuatan Game Tanpa Coding.**

Penulis tentunya memiliki kesalahan dalam pembuatan modul ini. Maka dari itu penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada pembaca. Jika pembaca menemukan kesalahan dalam modul ini, mohon untuk memberikan feedback kepada penulis melalui email rafifdyvka07@gmail.com.

DAFTAR PUSTAKA

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Scratch_(bahasa_pemrograman)

[2] https://scratch.mit.edu/

Buku ini mengajarkan anda bagaimana cara membuat game 2D di Scratch. Anda akan di bimbing sampai benar" paham tentang materi tersebut. Dari sini, anda bisa meningkatkan skill anda untuk membuat game 3D dan lainnya